

厦门大学



厦门大学本科生课程

Polymer Chemistry

Chapter-2

Chain Polymerization

Outline of Chapter-2

➤ Overview of Polymerization Methods

➤ Chain Polymerization

- ❑ Radical Polymerization

- ❑ Cationic Polymerization

- ❑ Anionic Polymerization

- ❑ Coordinating Ionic Polymerization

➤ Chain Copolymerization

➤ Ring Opening Polymerization

5. Ionic Chain Polymerization

Overview

π -烯烃：配位聚合、自由基(乙烯)

含共轭取代基的：三者皆可

含给电子取代基的：自由基、阳离子

含吸电子取代基的：自由基、阴离子

常见单体的聚合类型

烯类单体		聚合类型			
		自由基	阴离子	阳离子	配位
$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	乙烯	⊕			⊕
$\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$	丙烯				⊕
$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$	1-丁烯				⊕
$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$	异丁烯			⊕	+
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$	丁二烯	⊕	⊕	+	⊕
$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}=\text{CH}_2$	异戊二烯	+	⊕	+	⊕
$\text{CH}_2=\text{CHC}_6\text{H}_5$	苯乙烯	⊕	+	+	+
$\text{CH}_2=\text{CHCl}$	氯乙烯	⊕			+
$\text{CH}_2=\text{CCl}_2$	偏氯乙烯	⊕	+		
$\text{CH}_2=\text{CHF}$	氟乙烯	⊕			
$\text{CF}_2=\text{CF}_2$	四氟乙烯	⊕			
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{OR}$	乙烯基醚			⊕	+
$\text{CH}_2=\text{CHOCOCCH}_3$	乙酸乙烯酯	⊕			
$\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_3$	丙烯酸甲酯	⊕	+		+
$\text{CH}_2=\text{CCH}_3\text{COOCH}_3$	甲基丙烯酸甲酯	⊕	+		+
$\text{CH}_2=\text{CHCN}$	丙烯腈	⊕	+		+

(⊕--表示已经工业化；+--表示可以聚合)

5. Ionic Chain Polymerization

Overview

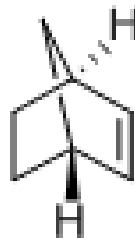
➤ 离子型链式聚合的单体:

□ 烯类单体

- ◆ 给电子取代基烯烃: 乙烯基醚、异丁烯; 阳离子聚合
- ◆ 吸电子取代基烯烃: (甲基)丙烯酸酯、丙烯腈; 阴离子聚合
- ◆ π - π 共轭单体: 苯乙烯、共轭二烯烃; 两者皆可

□ 环单体

- ◆ 杂环单体: 环醚、内酯、内酰胺、内酸酐、环硅氧烷等等
- ◆ 环烯烃: 降冰片烯



□ 醛和酮

5. Ionic Chain Polymerization

Overview

➤ 离子型链式聚合的基本特点:

□ 高度的选择性

- ◆ 单体的选择性: 具有较强**给电子取代基烯烃**和 **π - π 共轭**效应的单体可进行阳离子聚合; 具有较强**吸电子取代基烯烃**和 **π - π 共轭**效应的单体可进行阴离子聚合
- ◆ 引发剂的选择性: **亲电试剂**可作为阳离子聚合的引发剂; **亲核试剂**可作为阴离子聚合的引发剂

□ 聚合条件的苛刻性

- ◆ 高度无水、无氧、无其它活性杂质, 低温聚合 ($<0\text{ }^{\circ}\text{C}$)

□ 聚合的可控性

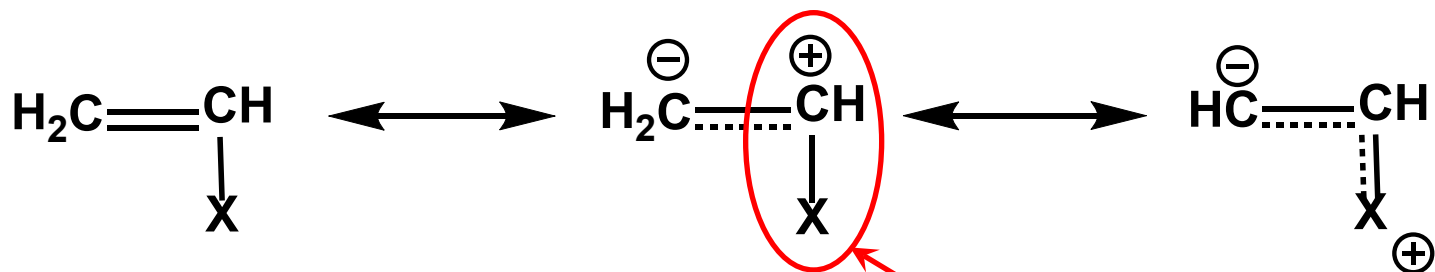
- ◆ 可表现出“活性特征”, 分子量可控
- ◆ **阴离子聚合是真正的活性聚合**
- ◆ 活性中心被“结合”, 聚合物立体构型可控

6. Cationic Polymerization: monomer

Monomer

➤ 阳离子聚合的单体:

□ 阳离子聚合单体必须是有利形成阳离子的化合物



□ 有三种类型:

- ◆ 烯类单体
- ◆ 环单体
- ◆ 醛和酮

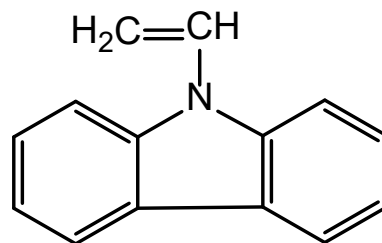
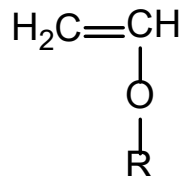
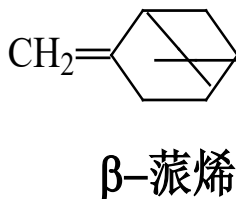
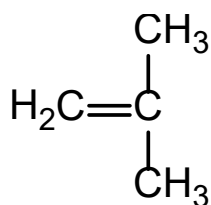
6. Cationic Polymerization: monomer

Monomer

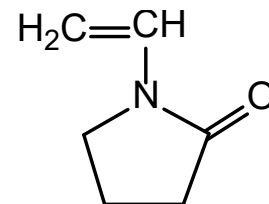
➤ 阳离子聚合的单体:

□ 烯类单体

◆ 带推电子取代基的烯类单体



N-乙烯基咔唑

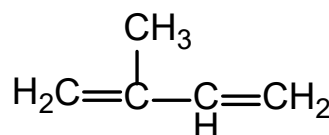
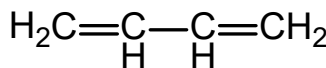
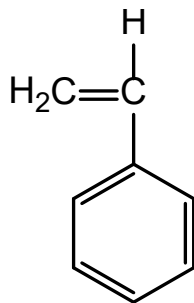
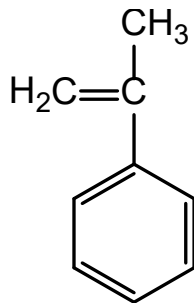


N-乙烯基吡咯烷酮

烯烃阳离子聚合的活性次序：异丁烯 > 丙烯 > 乙烯

(单取代的α-烯烃供电能力不强，很难经阳离子聚合成高聚合物)

◆ 带π-π共轭效应的烯类单体



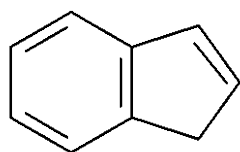
6. Cationic Polymerization: monomer

Monomer

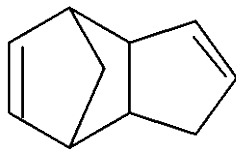
➤ 阳离子聚合的单体:

□ 环单体

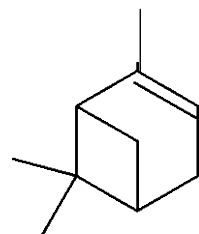
◆ 环内烯烃单体



茚

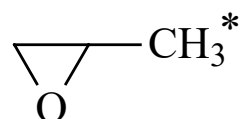
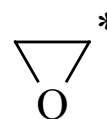
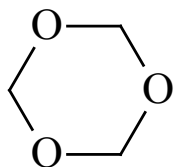
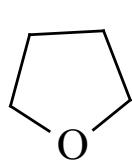


二聚戊二烯

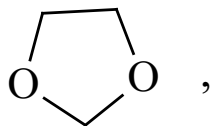


α -茛烯

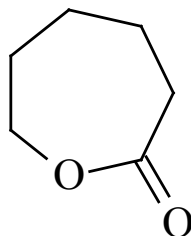
◆ 带环内杂原子的环单体



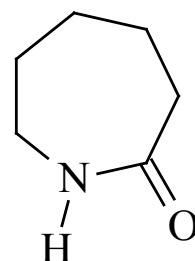
环乙亚胺



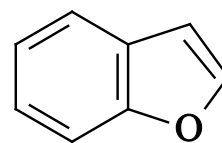
二氧戊烷



己内酯



己内酰胺



苯并呋喃

6. Cationic Polymerization: monomer

Monomer

➤ 阳离子聚合的单体:

□ 醛和酮

◆ 醛 $\text{RHC}=\text{O}$, 酮 $\text{RR}'\text{C}=\text{O}$ (丙酮除外)、硫酮 $\text{RR}'=\text{S}$, 重氮烷基化合物 $\text{RR}'\text{CN}_2$ 等

单体活性的相对比较 (假定设定苯乙烯的聚合活性为1)

单体	相对活性	单体	相对活性
烷基乙烯基醚	很大	α -甲基苯乙烯	1
对甲氧基苯乙烯	100	对氯代苯乙烯	0.4
异丁烯	4	异戊二烯	0.12
对甲基苯乙烯	1.5	氯苄基乙烯	0.05
苯乙烯	1	丁二烯	0.02

6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Process & kinetics: overview

➤ 链式聚合反应的历程

□ 链引发 (chain initiation) : ($R\cdot$ 、 R^+ 、 R^-)

引发剂产生初级活性种 (自由基、阳离子、阴离子), 初级活性种加成到单体上形成单体自由基、单体阳离子或单体阴离子等单体活性种; 根据活性种的类型, 链式聚合有不同类别。

□ 链增长 (chain propagation) :

单体活性种继续与单体发生反应, 形成活性增长链, 后者不断与单体进行加成反应 (增长链末端称为增长链活性中心), 使聚合物链生长。

□ 链终止 (chain termination) :

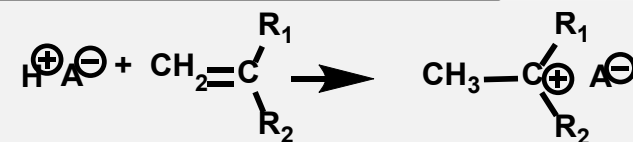
活性增长链失活 (即与单体继续反应的能力)。

□ 链转移 (chain transfer) :

活性增长链与某些化合物反应而失活并产生新的活性种, 新活性种可以与单体继续反应。从动力学角度看, 链增长反应没有终止。

6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Initiators and initiation



➤ 阳离子聚合的引发剂：**通常是缺电子的亲电试剂**

□ **质子酸**：其引发阳离子为离解生成的 H^+ ，而离解生成的**酸根**离子则作为碳正离子活性中心的抗衡阴离子

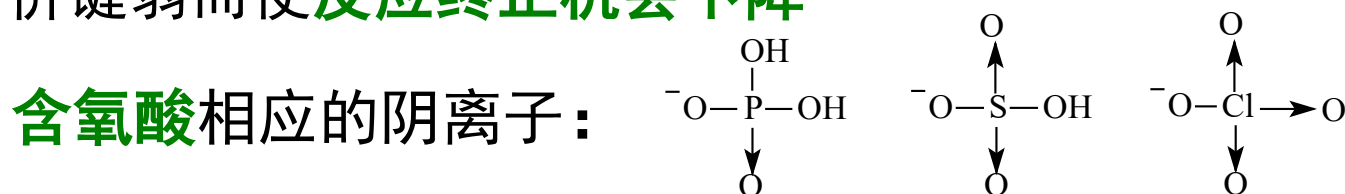
◆ 常见分类：**无机酸**： H_2SO_4 , H_3PO_4 等

有机酸： $\text{CF}_3\text{CO}_2\text{H}$, $\text{CCl}_3\text{CO}_2\text{H}$ 等

超强酸： HClO_4 , $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$, ClSO_3H 等

◆ **一般质子酸**（如 H_2SO_4 , HCl 等）由于生成的抗衡阴离子 SO_4^{2-} 、 Cl^- 等的**亲核性较强**，易与碳正离子生成稳定的共价键，使增长链失去活性，因而**通常难以获得高分子量产物**

◆ **超强酸**由于酸性极强，离解常数大，活性高，引发速率快，且生成的**抗衡阴离子亲核性弱**，与增长链活性中心成共价键弱而使**反应终止机会下降**



6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Initiators and initiation

- **Lewis酸**：需要在质子给体（又称质子源）或碳正离子给体（又称碳正离子源）的存在下才能有效。质子给体或碳正离子给体是引发剂，而Lewis酸是助引发剂（或称活化剂），二者一起称为引发体系：
 - ◆ **Lewis酸**：包括 AlCl_3 、 BF_3 、 SnCl_4 、 SnCl_5 、 ZnCl_2 和 TiCl_4 等金属卤化物， RAlCl_2 、 R_2AlCl 等有机金属化合物，其中以铝、硼、钛、锡的卤化物应用最广
 - ◆ **质子给体**：一类在Lewis酸存在下能析出质子的物质，如水、卤化氢、醇、有机酸等

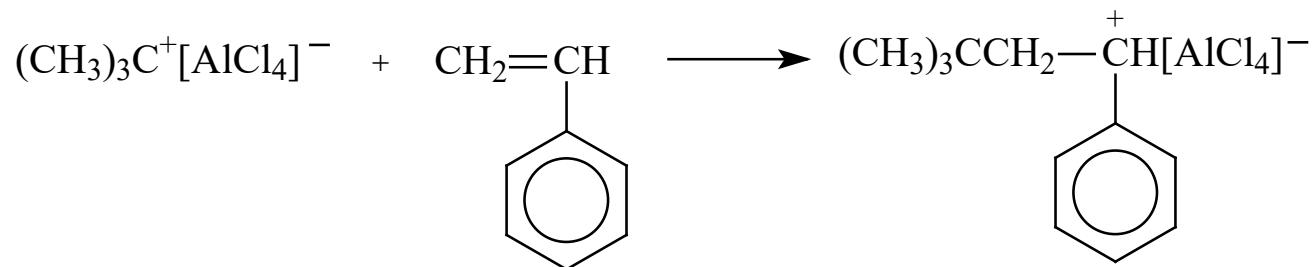
Lewis酸引发阳离子聚合时，可在高收率下获得较高分子量聚合物，因此在工业上是阳离子聚合的主要引发剂

6. Cationic Polymerization: process & kinetics

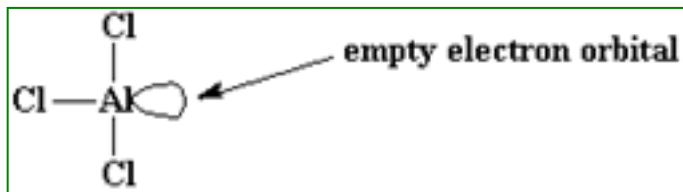
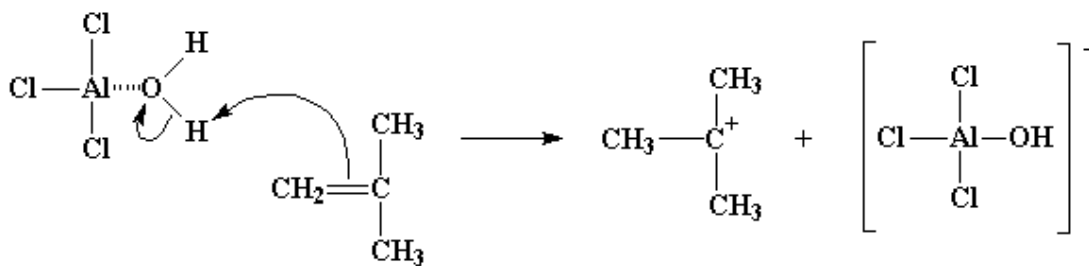
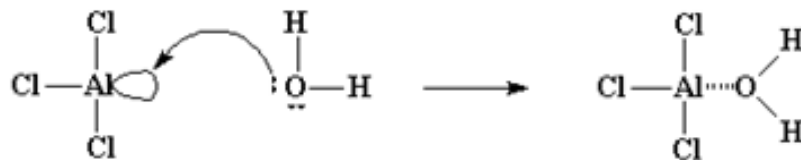
Initiators and initiation

□ Lewis酸:

◆ 举例: AlCl_3 —特丁基氯体系引发苯乙烯聚合过程



◆ 举例: 含 H_2O 的引发反应——形成络合物

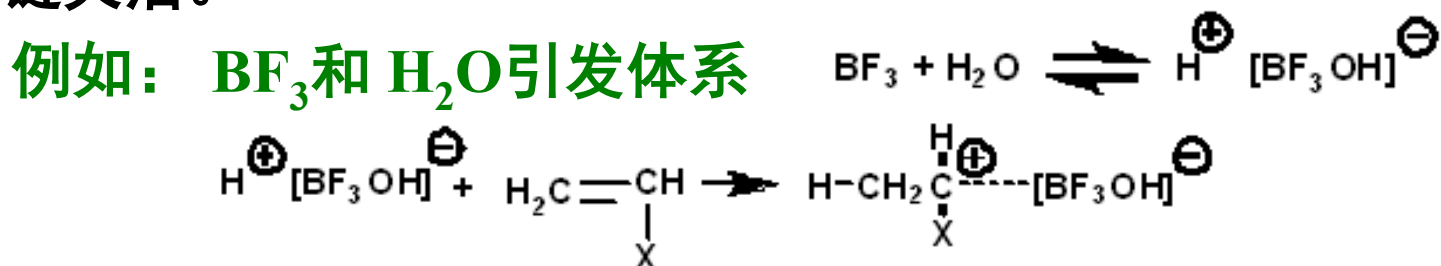


6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Initiators and initiation

□ Lewis酸:

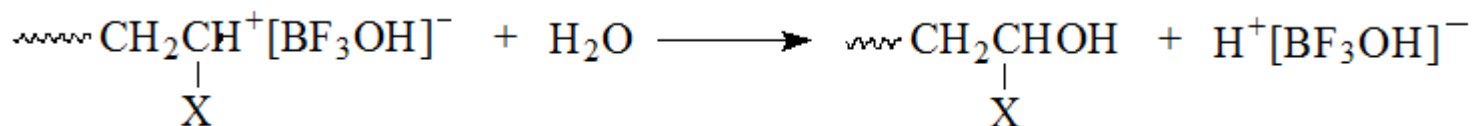
- ◆ 作为引发剂的质子给体如水、醇等的用量必须严格控制，过量会使聚合变慢甚至无法进行，并导致分子量下降。主要原因：1) 使Lewis酸中毒失活；2) 使活性链失活。



- 过量的水与已形成的引发剂—助引发剂络合物发生反应，生成产物不能引发单体聚合



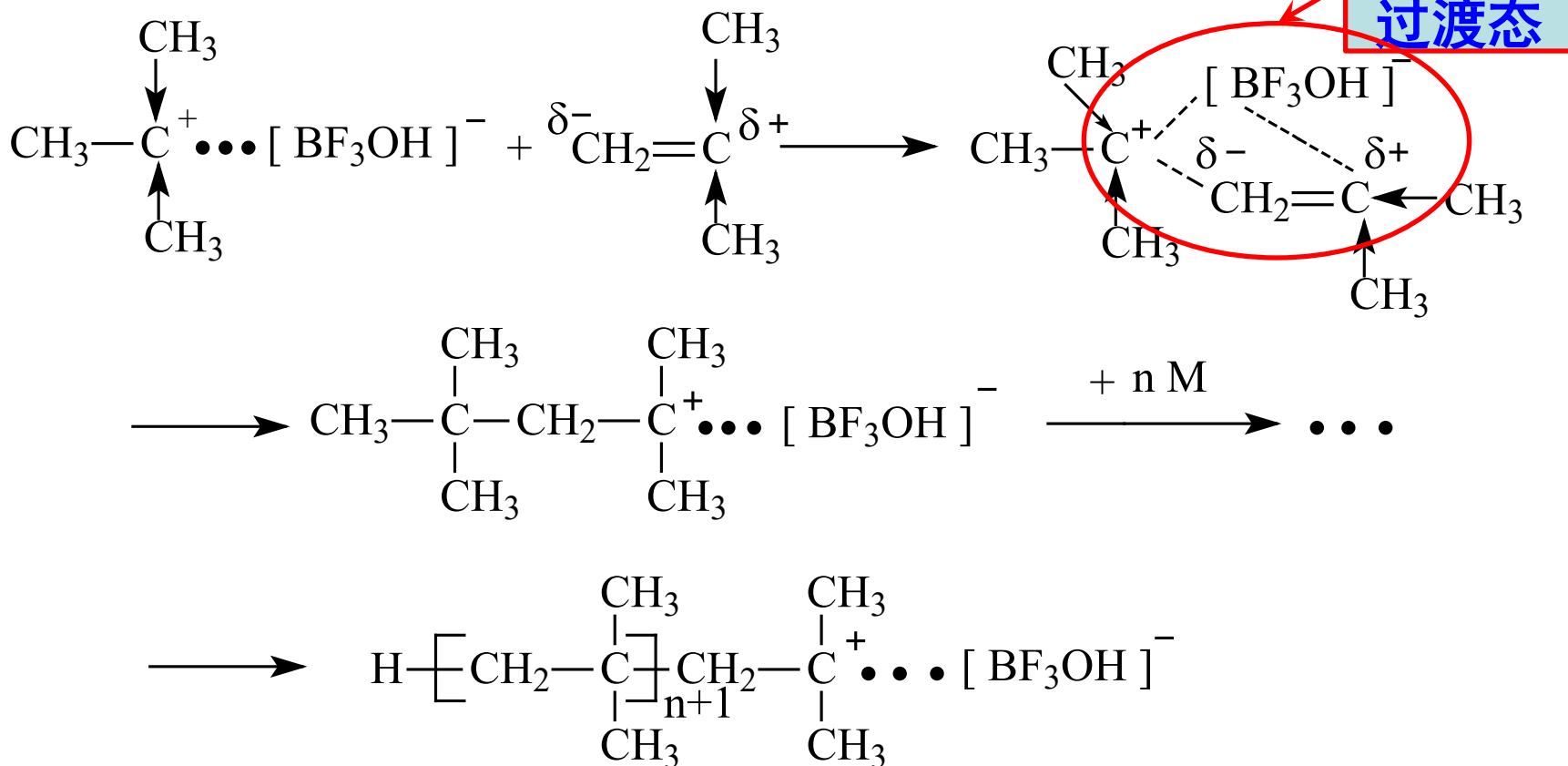
- 链增长活性中心向水发生链转移而终止



6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

- 阳离子聚合的链增长：**链碳阳离子 + 单体**（单体分子经过极化、取向之后“插入”到碳阳离子和反离子中间，并形成新的化学键）



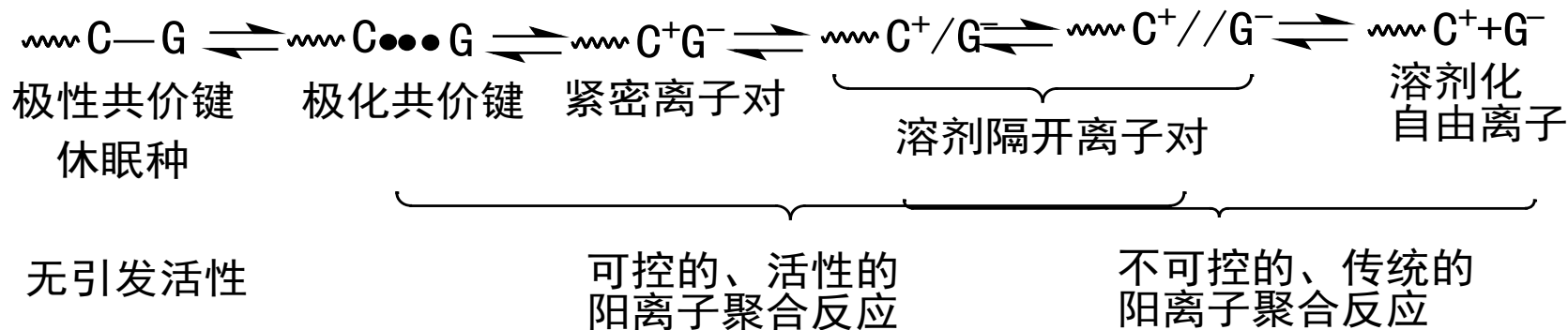
6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

➤ 阳离子聚合的链增长特点：

□ 速度快，活化能低（大多数 $E_p = 8.4 \sim 21$ kJ/mol，与自由基聚合增长活化能属同一数量级）

□ 反离子始终处于中心阳离子近旁，形成离子对：



◆ 单体按**头--尾**插入离子对中，对链节构型有一定控制能力

◆ 离子对的**紧密程度**影响聚合速率和分子量

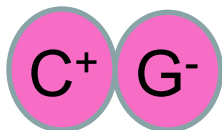
6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

◆ 不同活性中心具有不同的活性

● 反离子的影响：

- ✓ 反离子亲核性的影响：反离子亲核性越强，离子对越紧密，链增长活性越小。亲核性太大时，将使链终止，得不到聚合物。
- ✓ 反离子体积的影响：反离子体积较大时，其与正碳离子之间的库仑力较弱，亲核性较差，离子对变松，链增长活性大，聚合速率较快



反离子对聚合速率影响（苯乙烯在 $C_2H_4Cl_2$ 中， $25^\circ C$ ）

反离子	体积大小顺序	离子对形态	k_p , L/(mol·s)
I_2	小	紧离子对	0.003
$SnCl_4-H_2O$	中	松离子对	0.42
$HClO_4$	大	接近自由离子	1.70

6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

◆ 不同活性中心具有不同的活性

- **溶剂的影响**：溶剂的性质（主要是极性和溶剂化能力）的不同，可改变自由离子（ $C^+ + G^-$ ）与离子对（ C^+/G^- ）的相对浓度以及离子对结合的程度（ C^+/G^- 或 $C^+//G^-$ ）
 - ✓ 溶剂的极性大（介电常数大），溶剂化能力大，有利于生成溶剂隔开的离子对和自由离子，结果链增长速率增加，但聚合物规整性降低

溶剂对苯乙烯阳离子聚合的影响($HClO_4$ 引发)

溶 剂	介电常数	k_p , 25°C, L/(mol·s)
CCl_4	2.30	0.0012
$CCl_4/C_2H_4Cl_2$ (40/60)	5.16	0.40
$CCl_4/C_2H_4Cl_2$ (20/80)	7.00	3.17
$C_2H_4Cl_2$	9.72	17.0

6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

一些Lewis碱性溶剂，如醇、乙醚、THF、二甲基甲酰胺、吡啶等，虽然它们极性和溶剂化能力都强，但由于它们带有**给电子基团**，可以与阳离子链增长活性中心（ $\sim\sim\sim\text{C}^+$ ）络合，反而会使自由离子或离子对的活性降低**导致聚合速率下降**，同时这类溶剂往往和引发剂（如Lewis酸）发生反应而使后者毒化，因此**不适用于**阳离子聚合

阳离子聚合反应选择溶剂的基本标准

- ✓ 溶剂具有一定极性
- ✓ 不与活性中心离子对发生反应
- ✓ 低温下能够溶解反应物
- ✓ 低温下有很好的流动性
- ✓ 通常**选择**较低极性的**卤代烃**而不用含氧化合物 THF 等

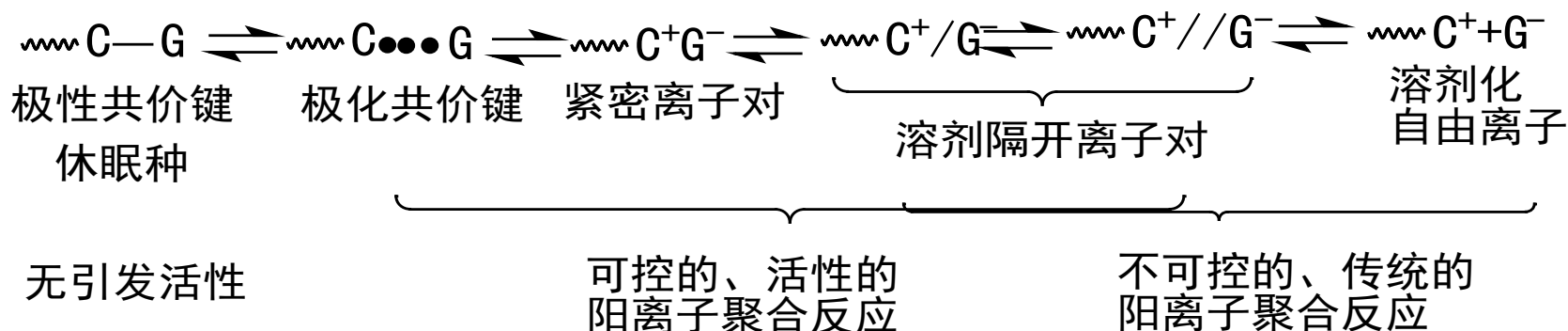
6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

◆ 不同活性中心具有不同的活性

● 温度的影响：

- ✓ 离子对的解离伴随溶剂化过程，总体是放热反应，降低温度有利于上述平衡移向右方，也就是增加自由离子浓度，从而有利于聚合速率的增加



6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

➤ 阳离子聚合的链增长特点：

□ 增长过程有的伴有**分子内重排——异构化聚合**

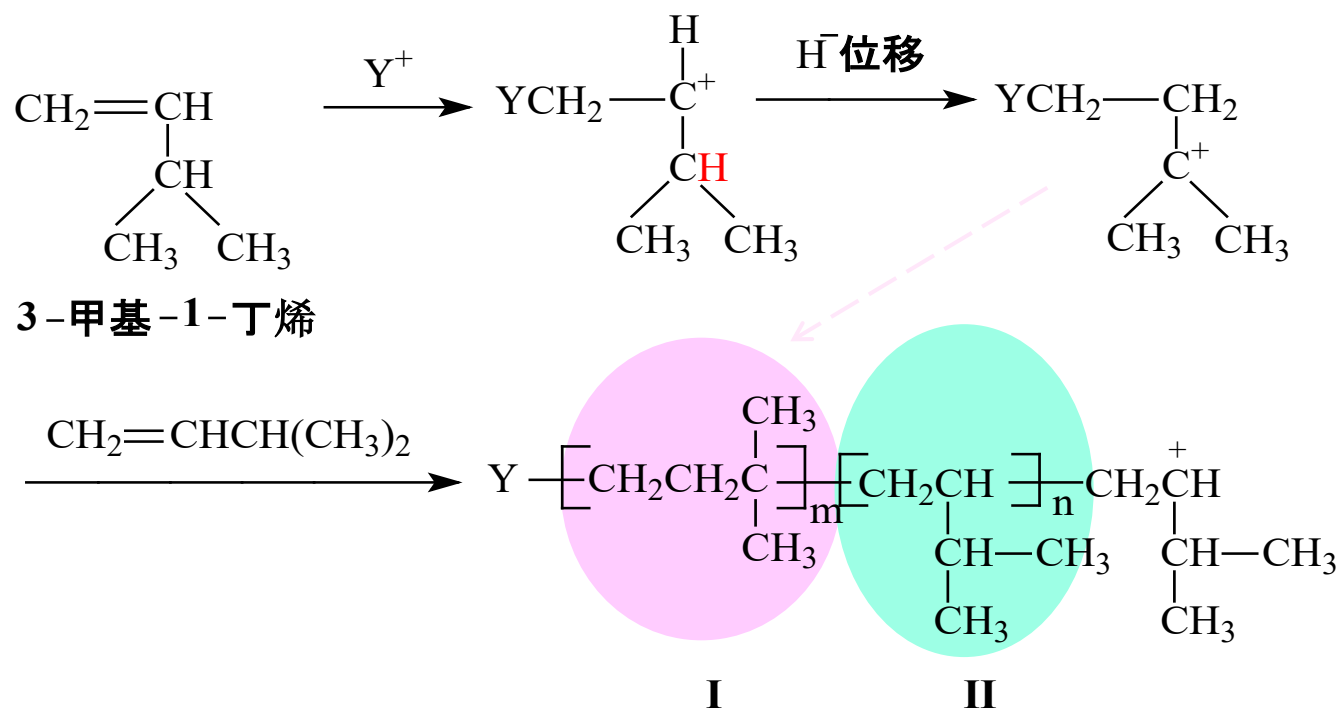
- ◆ **异构化聚合**：在链增长过程中伴有产生分子内重排的聚合反应。（通过分子内的 H^- 或 R^- 的转移进行）
- ◆ **异构化的结果**：一种单体通过阳离子聚合得到的聚合物具有两种或两种以上结构单元。
- ◆ **重排反应的推动力**：活性碳正离子总是倾向于生成热力学稳定的结构。

6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

➤ 阳离子聚合的链增长特点：

□ 增长过程有的伴有分子内重排——异构化聚合



I——异构化后再增长所得到的结构单元

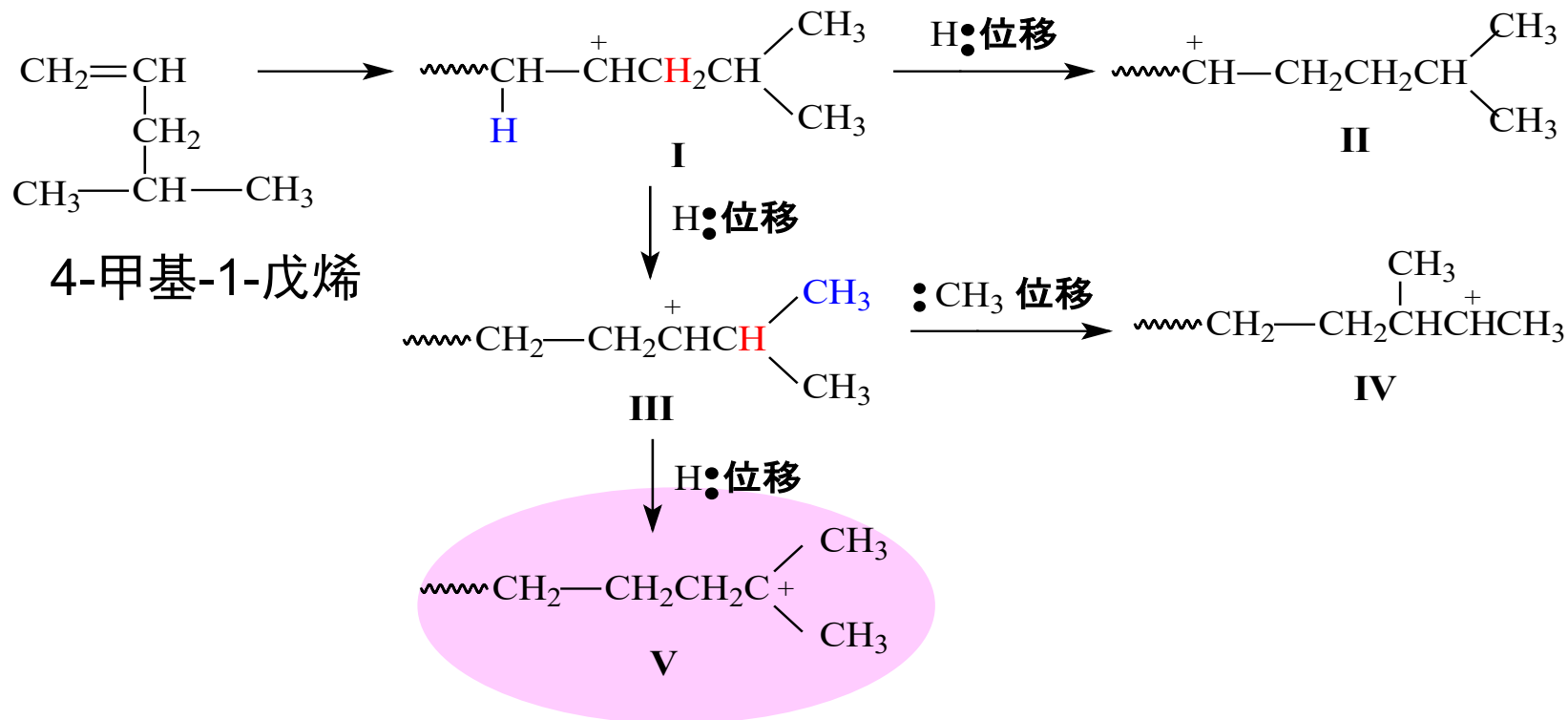
II——正常增长所得到的结构单元

6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

➤ 阳离子聚合的链增长特点：

□ 增长过程有的伴有分子内重排——异构化聚合



五种碳阳离子中，最稳定的是 V

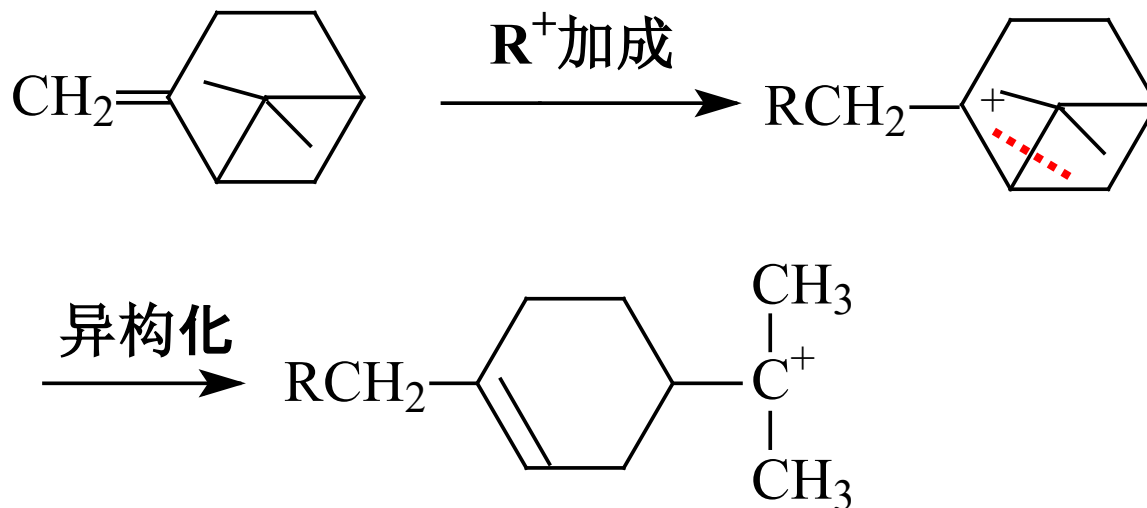
6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

➤ 阳离子聚合的链增长特点：

□ 增长过程有的伴有分子内重排——异构化聚合

β -蒎烯的阳离子聚合



异构化的动力是四元环张力大，而异构化生成的离子较稳定。

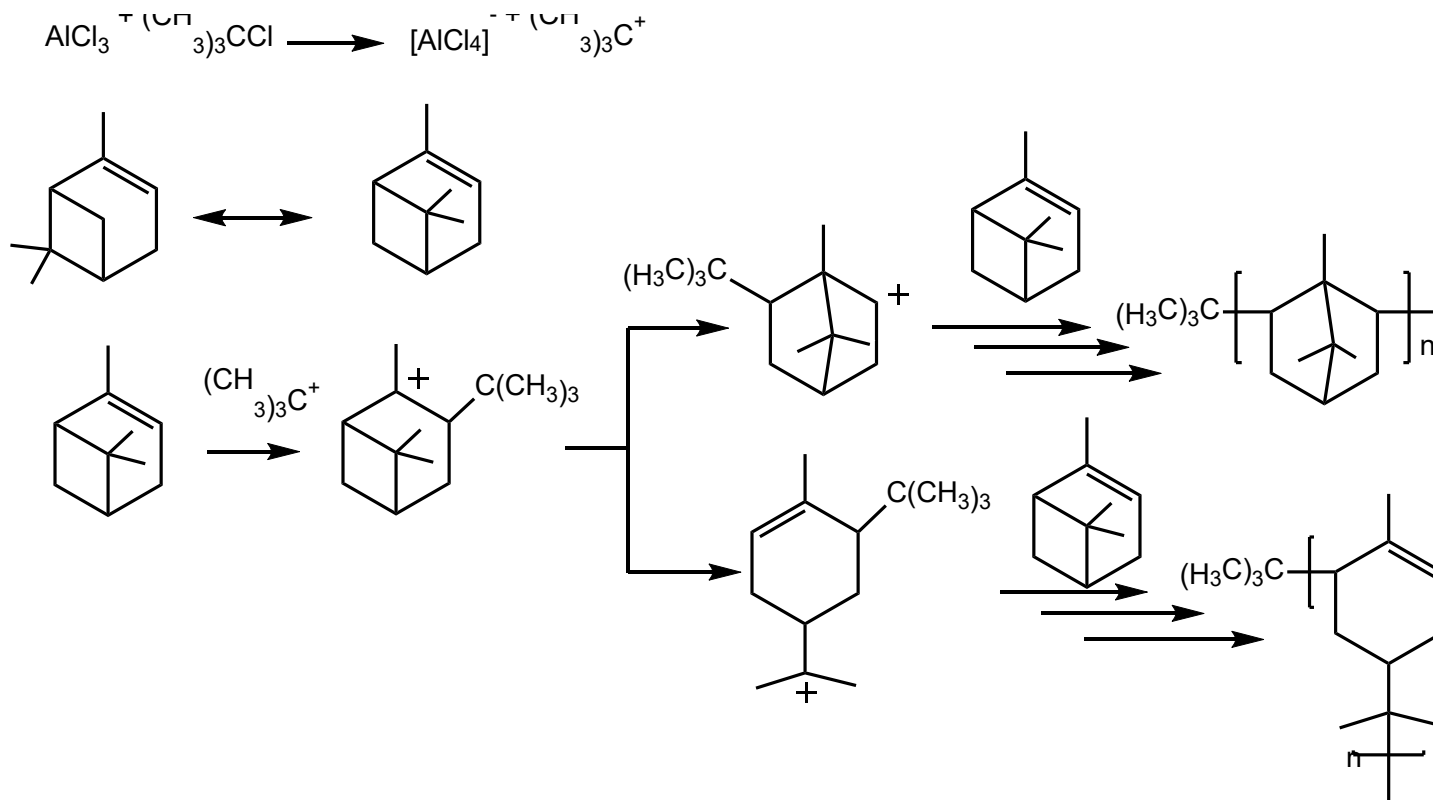
6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

➤ 阳离子聚合的链增长特点：

□ 增长过程有的伴有分子内重排——异构化聚合

α -蒎烯的阳离子聚合



6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

➤ 阳离子聚合的链增长特点：

□ 增长过程有的伴有分子内重排——异构化聚合

◆ 正常链增长反应和链重排反应是一对竞争反应，竞争的结果取决于碳阳离子的稳定性和聚合温度的高低：

● 碳阳离子的稳定次序：

叔碳阳离子 > 仲碳阳离子 > 伯碳阳离子

● 正常的阳离子聚合比异构化聚合活化能高，所以室温聚合时，以正常阳离子聚合为主。在 -130°C 低温时，正常聚合的高活化能使其速率显著下降，而低活化能的异构化反应受温度影响较小。此时，异构化聚合的相对速率优势显现，成为主导路径。

6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain termination and chain transfer

- 阳离子聚合的链终止和链转移：
 - **链终止**：使增长链失活而生成聚合物分子的反应
 - **链转移**：动力学链反应生成了具有引发活性的阳离子
 - 阳离子聚合反应中，增长链有可能进行多种反应而终止（如与反离子结合、与体系中某些分子反应），但不存在双基终止反应。

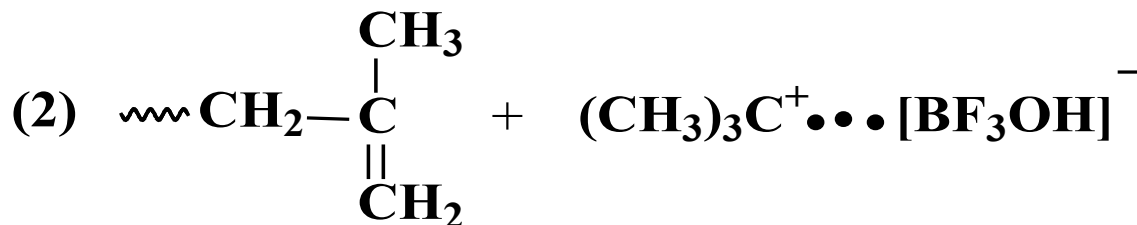
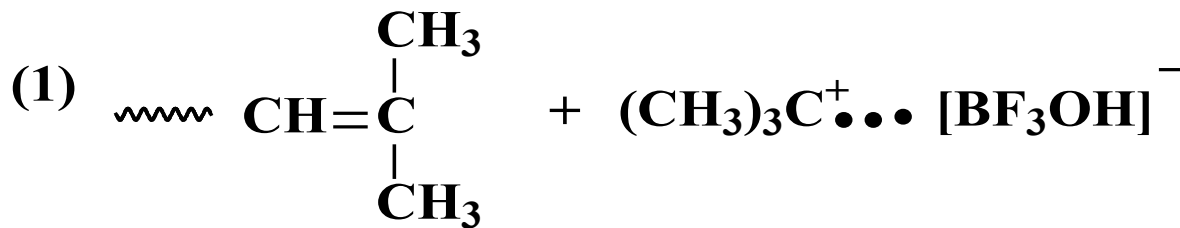
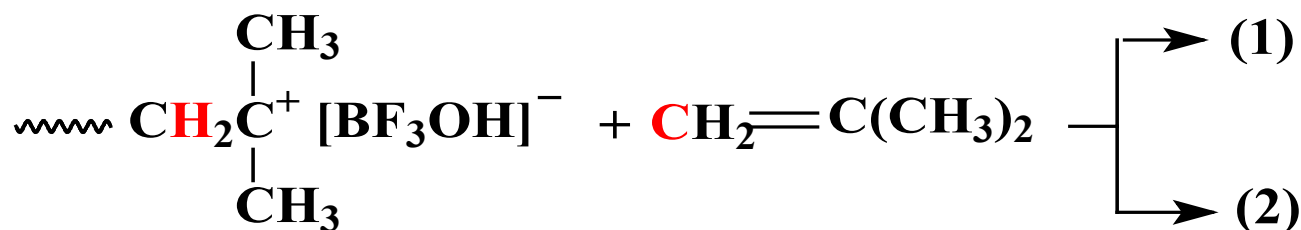
6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain termination and chain transfer

➤ 阳离子聚合的链转移：

□ 向单体链转移（最主要的终止方式之一）

● 增长链碳阳离子的 β -H⁺ 转移到单体分子上



6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain termination and chain transfer

➤ 阳离子聚合的链转移：

□ 向单体链转移（最主要的终止方式之一）

- 向单体转移常数 C_M ($C_M = k_{tr,M}/k_p$) 比自由基聚合中相应的 C_M 值大了约二个数量级，因此阳离子聚合中的链转移反应较容易发生
- 向单体链转移是控制聚合物分子量的主要因素
- 对于阳离子聚合反应，一般可以通过控制聚合反应温度来控制聚合物的分子量；有时也通过加入链转移剂来控制聚合物的分子量

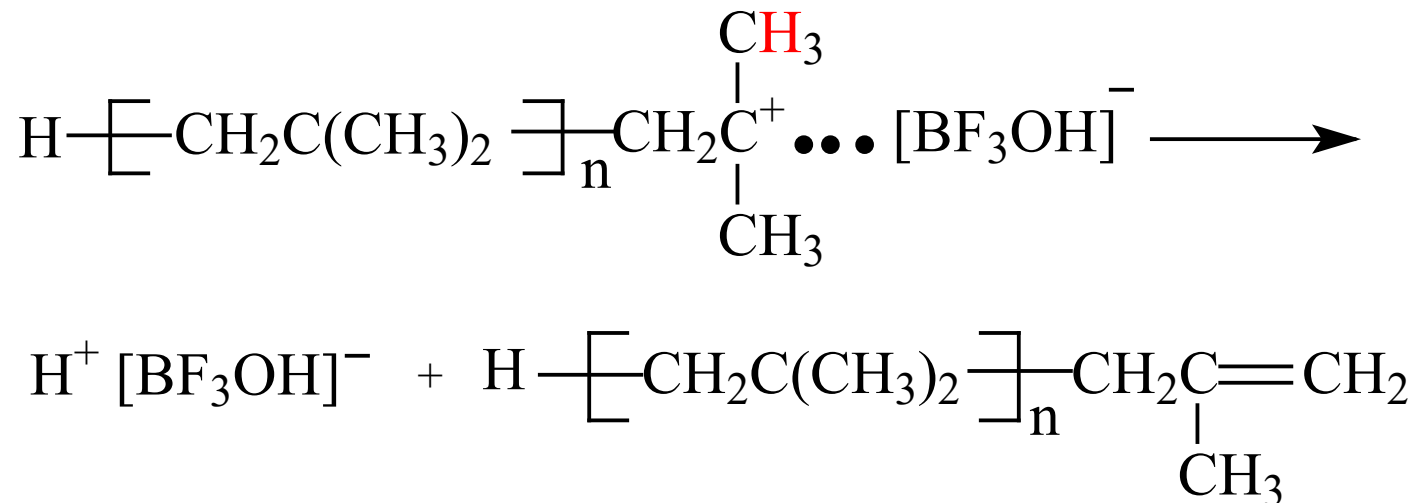
6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain termination and chain transfer

➤ 阳离子聚合的链转移：

□ 向反离子链转移

- 增长链的离子对可能发生重排，生成一端带不饱和键的聚合物分子，和引发剂—助引发剂络合物（可再引发聚合）



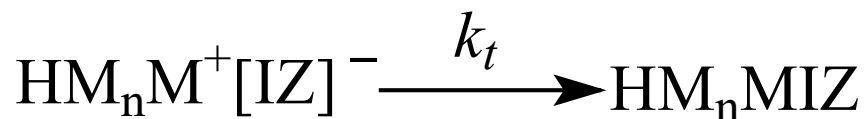
6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain termination and chain transfer

- 阳离子聚合的链终止：（动力学链终止反应，属电荷中和的反应过程，有以下两种形式）

□ 与反离子结合

- ◆ 当反离子有足够的亲核性，或溶剂极性不利于反离子与链增长碳正离子的解离时发生的
- ◆ 增长链碳正离子与反离子结合终止，其反应通式为



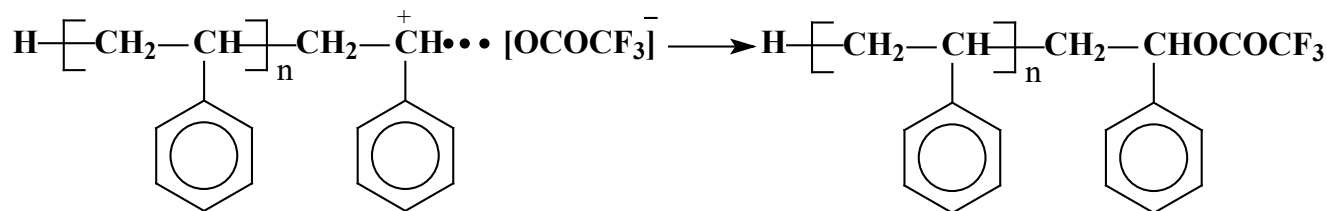
□ 外加终止剂：外加某些阻聚剂使阳离子聚合终止

6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain termination and chain transfer

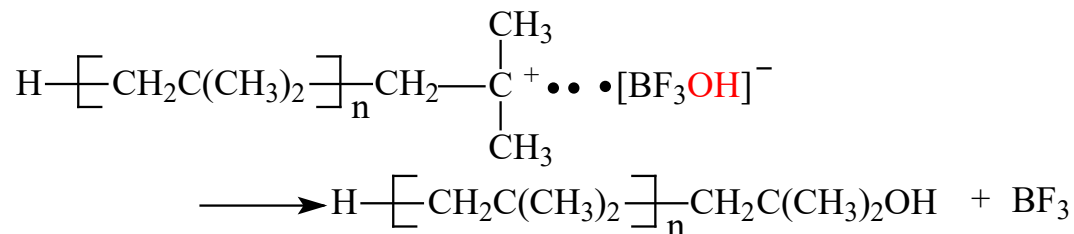
➤ 阳离子聚合的链终止：（与反离子结合）

□ 例1：三氟乙酸引发苯乙烯聚合中，增长链阳离子与反离子三氟乙酸阴离子结合终止：



增长链碳阳离子与反离子中某个原子或原子团结合而终止

□ 例2：三氟化硼引发异丁烯聚合，其终止过程为：



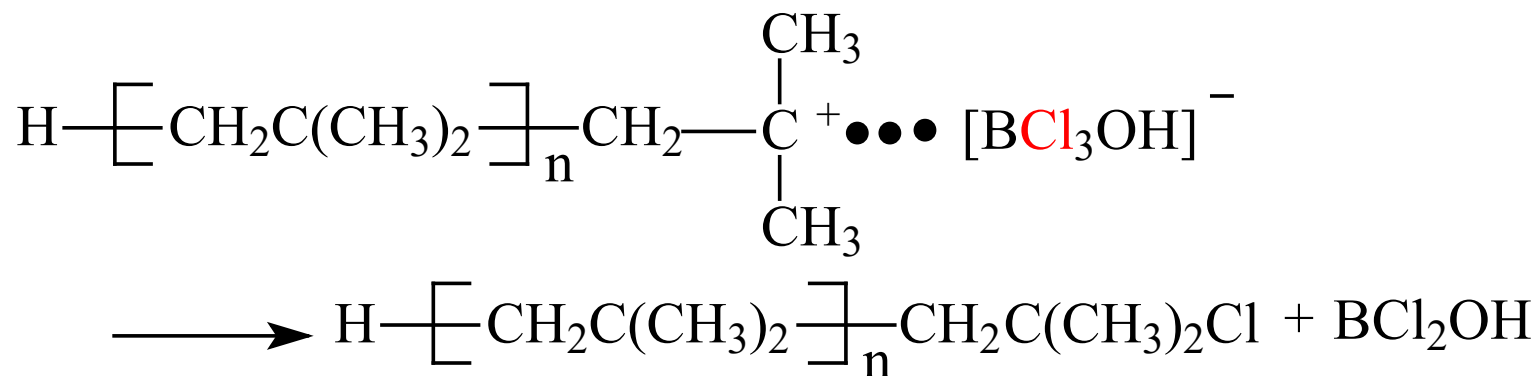
增长链阳离子与反离子中的 OH^- 结合终止

6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain termination and chain transfer

➤ 阳离子聚合的链终止：（与反离子结合）

□ 例3：三氯化硼引发异丁烯聚合，其终止过程为：



增长链阳离子与反离子中的Cl⁻ 结合终止

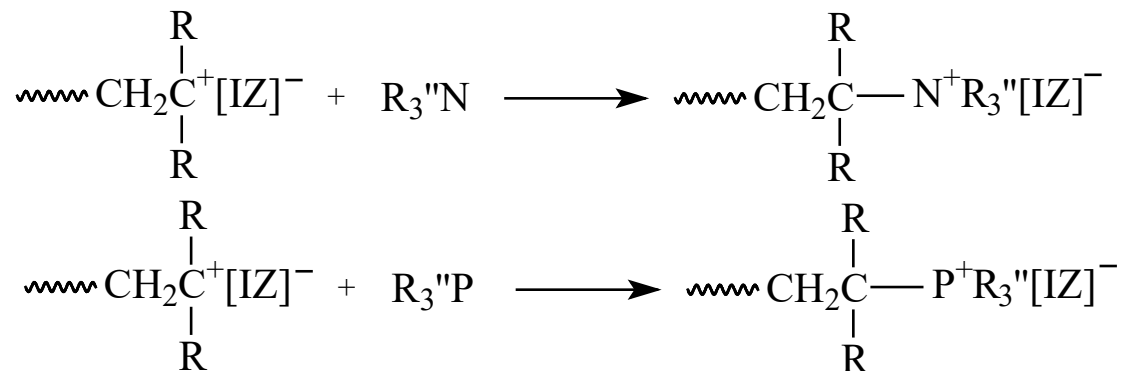
键强顺序：B—F > B—O > B—Cl

6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Chain termination and chain transfer

➤ 阳离子聚合的链终止：（外加终止剂）

□ 例1：胺、三苯基或三烷基磷，能与增长链阳离子反应生成稳定的阳离子：



□ 例2：其它亲核试剂，如水、醇(常含KOH)、氨水等也可用来终止链增长反应：



因此，阳离子聚合不能采用这类化合物作反应介质，却可以利用它们来控制聚合物的分子量

6. Cationic Polymerization: process & kinetics

Kinetics of polymerization

➤ 阳离子聚合的动力学：（引发剂引发阳离子聚合）

基于稳态假设：

$$R_p = K k_i k_p [I][ZH][M]^2 / k_t$$

$$\overline{X_n} = R_p / R_t = k_p [M] / k_t$$

$$\frac{1}{\overline{X_n}} = \frac{k_t}{k_p [M]} + C_M + C_S \frac{[S]}{[M]}$$

适用于低活性引发体系，如 SnCl_4 。

K：引发剂-助引发剂配位平衡常数

I：路易斯酸

ZH：质子给体

- 阳离子聚合反应特点：快引发、快增长、难终止、易重排、易转移
- 微量杂质的存在对聚合反应速率的影响很大
- 实际上，稳态假定（活性中心浓度不变）在阳离子聚合反应中是难以成立的。
- 阳离子聚合反应的动力学研究较困难

6. Cationic Polymerization: thermodynamics

Thermodynamics of polymerization

➤ 阳离子聚合的总活化能：

根据： $R_p = Kk_i k_p [I][ZH][M]^2 / k_t$

得： $E_R = E_i + E_p - E_t$, $\ln R_p \propto -\frac{E_R}{RT}$

□ 阳离子聚合的 E_R 值一般在-20 ~ +40kJ/mol

□ 如果将溶剂化过程的活化能（均为负值）都考虑进去，则大多数阳离子聚合反应的 E_R 都为负值：

E_R 为负值时， 温度降低 $\longrightarrow$ 聚合速率增大

具有负的温度效应是阳离子聚合反应的重要特点之一！

6. Cationic Polymerization: thermodynamics

Thermodynamics of polymerization

➤ 阳离子聚合的总活化能：

根据： $\overline{X}_n = R_p / R_t = k_p[M] / k_t$

得： $E_{\overline{X}_n} = E_p - E_t$, $\ln \overline{X}_n \propto -\frac{E_{\overline{X}_n}}{RT}$

□ 阳离子聚合的 $E_{\overline{X}_n}$ 值一般为负值

所以，温度降低 $\longrightarrow \overline{X}_n$ 变大

□ 另，因为 $(E_p) < (E_t)$ 结合终止、链转移反应

所以，降低温度有利于抑制链终止和链转移，有利于分子量的增加

6. Cationic Polymerization: thermodynamics

Cationic polymerization

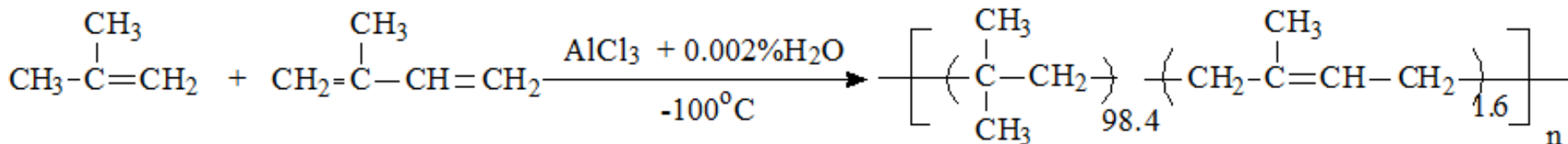
- 阳离子聚合的工业应用：聚异丁烯和丁基橡胶
 - 阳离子聚合**实际应用的例子很少**，这一方面是因为适合于阳离子聚合单体种类少，另一方面其聚合条件苛刻，如需在低温、高纯有机溶剂中进行，这限制了它在工业上的应用。
 - 聚异丁烯和丁基橡胶是工业上用阳离子聚合的典型产品
 - 聚异丁烯：异丁烯阳离子聚合通常用 $\text{H}_2\text{O}/\text{BF}_3$ 、 $\text{H}_2\text{O}/\text{AlCl}_3$ 、 $\text{H}_2\text{O}/\text{TiCl}_4$ 等作为引发剂。在 $0 \sim -40\text{ }^\circ\text{C}$ 下聚合时得到的是低分子量（ $\overline{M}_n < 5\text{万}$ ）油状或半固体状聚合物，可用作润滑剂、增粘剂、增塑剂等。在 $-100\text{ }^\circ\text{C}$ 以下聚合时，则可得到高分子量聚异丁烯（ $\overline{M}_n = 5 \times 10^4 \sim 10^6$ ），它是橡胶状固体，可用作粘合剂、管道衬里及塑料改性剂等

6. Cationic Polymerization: thermodynamics

Cationic polymerization

➤ 阳离子聚合的工业应用：聚异丁烯和丁基橡胶

- 丁基橡胶：聚异丁烯虽然有一定的弹性，但硫化性能较差，通常将异丁烯与少量异戊二烯（为异丁烯的1.5~4.5%）共聚在聚合物分子中引入双键来提高其硫化性能， AlCl_3 作引发剂，氯甲烷作稀释剂， -100°C 进行阳离子共聚，所得产物即丁基橡胶



- 丁基橡胶气密性好、防水性好，有很好的低温韧性和高温弹性，但回弹性只有天然橡胶的30%，又容易发热，不能做外胎，可用作内胎。





□ 丁基橡胶应用场景

一种重要的战略物资，在国防军工、航天航空、医疗器械等领域发挥着重要作用，尤其在气体密封、阻尼减振等领域具有不可替代的优势



航空轮胎内涂层材料



密封件



防水卷材



减震器件



医用密封胶塞



电线电缆



Summary

复习重点：

- 熟练掌握离子型链式聚合的基本特点
- 熟练掌握阳离子聚合的单体、引发剂和典型聚合反应式
- 熟练掌握阳离子聚合的特点和相关概念：
异构化聚合、具有负的温度效应

Outline of Chapter-2

➤ Overview of Polymerization Methods

➤ Chain Polymerization

- ❑ Radical Polymerization

- ❑ Cationic Polymerization

- ❑ Anionic Polymerization

- ❑ Coordinating Ionic Polymerization

➤ Chain Copolymerization

➤ Ring Opening Polymerization

Ionic Chain Polymerization

Overview

π -烯烃：配位聚合、自由基(乙烯)

含共轭取代基的：三者皆可

含给电子取代基的：自由基、阳离子

含吸电子取代基的：自由基、阴离子

常见单体的聚合类型

烯类单体		聚合类型			
		自由基	阴离子	阳离子	配位
$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	乙烯	⊕			⊕
$\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$	丙烯				⊕
$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$	1-丁烯				⊕
$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$	异丁烯			⊕	+
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$	丁二烯	⊕	⊕	+	⊕
$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}=\text{CH}_2$	异戊二烯	+	⊕	+	⊕
$\text{CH}_2=\text{CHC}_6\text{H}_5$	苯乙烯	⊕	+	+	+
$\text{CH}_2=\text{CHCl}$	氯乙烯	⊕			+
$\text{CH}_2=\text{CCl}_2$	偏氯乙烯	⊕	+		
$\text{CH}_2=\text{CHF}$	氟乙烯	⊕			
$\text{CF}_2=\text{CF}_2$	四氟乙烯	⊕			
$\text{CH}_2=\text{CH-OR}$	乙烯基醚			⊕	+
$\text{CH}_2=\text{CHOCOCH}_3$	乙酸乙烯酯	⊕			
$\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_3$	丙烯酸甲酯	⊕	+		+
$\text{CH}_2=\text{CCH}_3\text{COOCH}_3$	甲基丙烯酸甲酯	⊕	+		+
$\text{CH}_2=\text{CHCN}$	丙烯腈	⊕	+		+

(⊕--表示已经工业化；+--表示可以聚合)

7. Anionic Polymerization: monomer

Monomer

➤ 阴离子聚合的单体：（有利形成阴离子的亲核性单体）

□ 烯类单体

◆ 共轭烯烃：苯乙烯、丁二烯和异戊二烯，非极性，易实现活性聚合

◆ 带吸电子取代基的烯烃

- (甲基)丙烯酸酯：弱极性单体，可实现活性聚合
- (甲基)丙烯腈：极性单体，难实现活性聚合
- α -氰基甲基丙烯酸酯和硝基乙烯等：强极性单体，高活性，副反应严重

□ 羰基化合物

□ 环单体

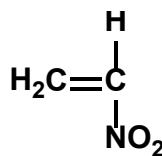
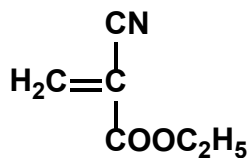
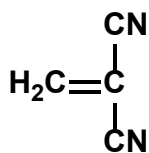
◆ 环氧化物（三元环醚）、内酯、内酰胺、环硅氧烷等

7. Anionic Polymerization: monomer

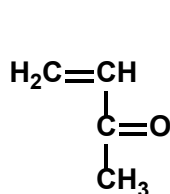
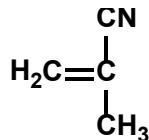
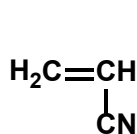
Monomer

□ 对于烯类单体，根据它们的聚合活性可分为：

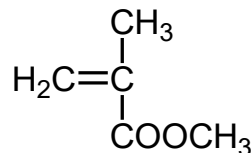
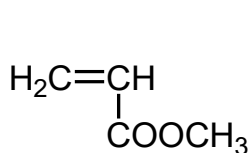
◆ A组（高活性）：偏二氰乙烯、α-氰基丙烯酸乙酯、硝基乙烯



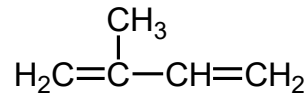
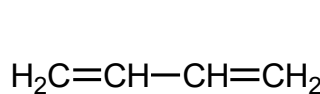
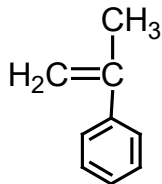
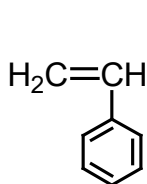
◆ B组（较高活性）：丙烯腈、甲基丙烯腈、甲基丙烯酮



◆ C组（中活性）：丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯



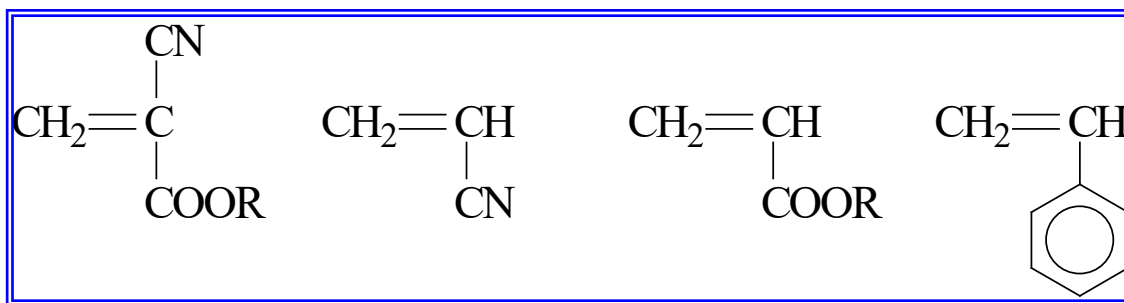
◆ D组（低活性）：苯乙烯、甲基苯乙烯、丁二烯、异戊二烯



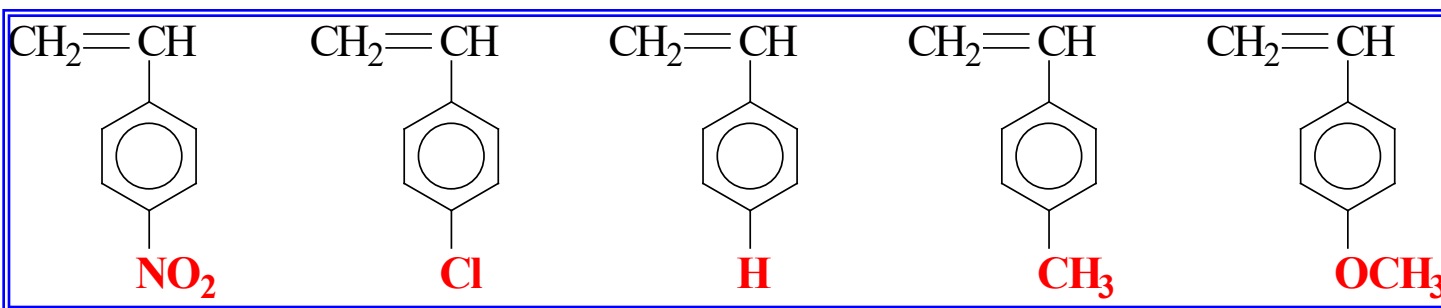
7. Anionic Polymerization: monomer

Monomer

烯烃单体阴离子聚合的活性比较



聚合活性逐渐降低



7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Process & kinetics: overview

➤ 链式聚合反应的历程

□ 链引发 (chain initiation) : ($R\cdot$ 、 R^+ 、 R^-)

引发剂产生初级活性种 (自由基、阳离子、阴离子)，初级活性种加成到单体上形成单体自由基、单体阳离子或单体阴离子等单体活性种；根据活性种的类型，链式聚合有不同类别。

□ 链增长 (chain propagation) :

单体活性种继续与单体发生反应，形成活性增长链，后者不断与单体进行加成反应 (增长链末端称为增长链活性中心)，使聚合物链生长。

□ 链终止 (chain termination) :

活性增长链失活 (即与单体继续反应的能力)。

□ 链转移 (chain transfer) :

活性增长链与某些化合物反应而失活并产生新的活性种，新活性种可以与单体继续反应。从动力学角度看，链增长反应没有终止。

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Initiators and initiation

- 阴离子聚合的引发剂：带负电荷的物种或者富电子的化合物
(电子转移类引发剂、阴离子加成类引发剂)

□ 电子转移引发（以电子作为引发剂）：

- ◆ 碱金属原子将其外层价电子转移给单体或其它物质，生成阴离子聚合活性种，因此称电子转移引发剂
- ◆ 根据电子转移的方式不同，又分为
 - 电子直接转移引发：碱金属(如Na、K等)
例如，金属钠引发苯乙烯进行阴离子聚合
 - 电子间接转移引发：碱金属络合物(如萘钠等)
例如，萘-钠复合物引发苯乙烯进行阴离子聚合

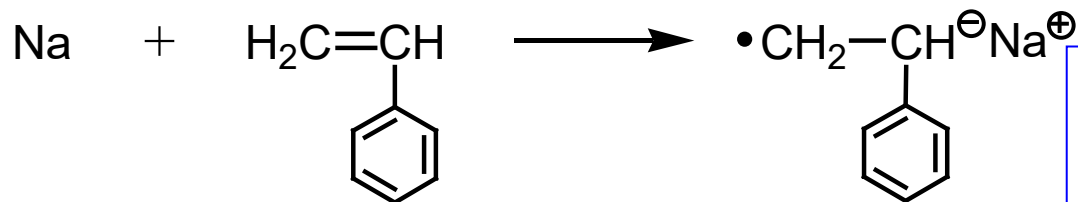
7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Initiators and initiation

□ 电子转移引发（以电子作为引发剂）：

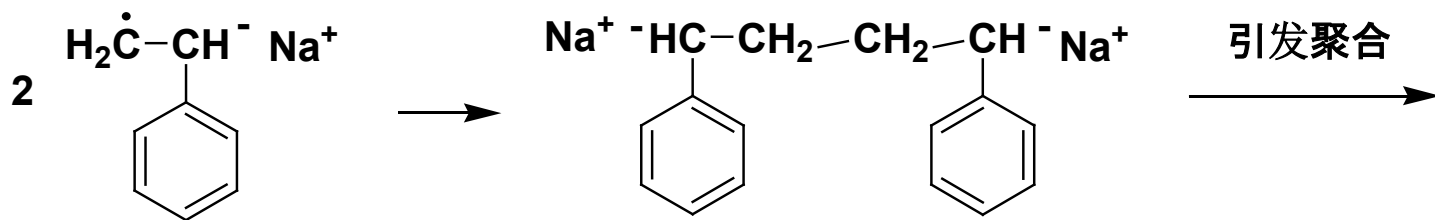
◆ 例如，金属钠引发苯乙烯进行阴离子聚合（电子直接转移引发）

先生成单体的
自由基阴离子



所生成的聚合物
分子的数目是活
性中心数的一半

偶合后形成
双阴离子分子链



- 属非均相引发体系，引发利用率不高
- 为尽可能地增加引发剂与单体的接触面积，聚合过程中通常是把金属与惰性溶剂加热到金属的熔点以上，剧烈搅拌，然后冷却得到金属微粒（纳米颗粒），再加入聚合体系

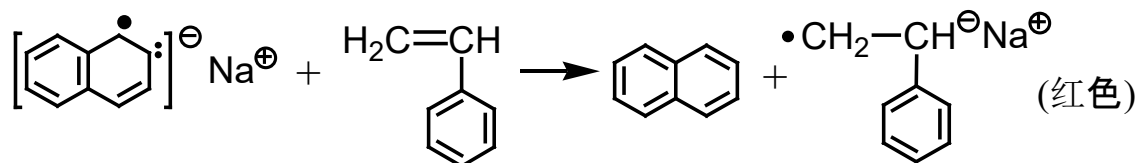
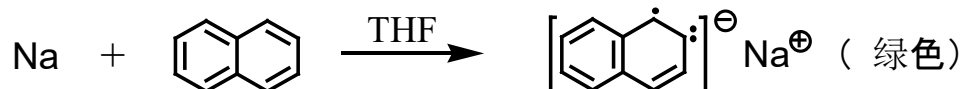
7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Initiators and initiation

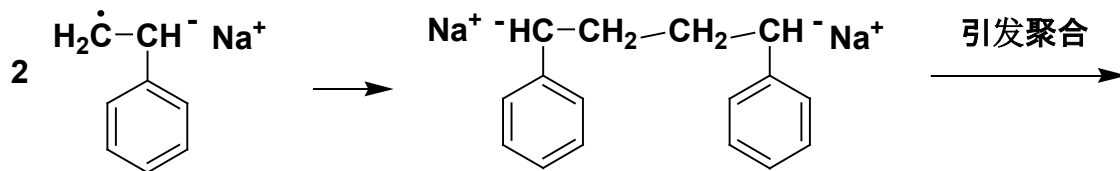
□ 电子转移引发（以电子作为引发剂）：

◆ 例如，萘-钠复合物引发苯乙烯进行阴离子聚合（电子间接转移引发）

先生成单体的
自由基阴离子



偶合后形成
双阴离子分子链



- 实施聚合反应时，先将金属钠与萘在惰性溶剂中反应后再加入聚合体系引发聚合反应，属均相引发体系，引发利用率高。
- 深绿色（萘钠）溶液的形成表明自由基阴离子引发剂的生成。
- 水或湿气必须严格除去，否则会破坏引发剂，使其失活

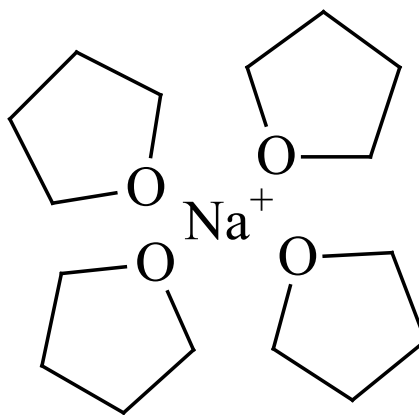
7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Initiators and initiation

□ 电子转移引发（以电子作为引发剂）：

◆ 例如，萘-钠复合物引发苯乙烯进行阴离子聚合（电子间接转移引发）

- 溶剂作用：溶剂THF，既作为电子转移的有效介质，又是电子给体，稳定 Na^+ 。



7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Initiators and initiation

➤ 阴离子聚合的引发剂：带负电荷的物种或者富电子的化合物

□ 阴离子引发：引发剂离解产生的阴离子与单体加成引发聚合

◆ 阴离子引发的类型：

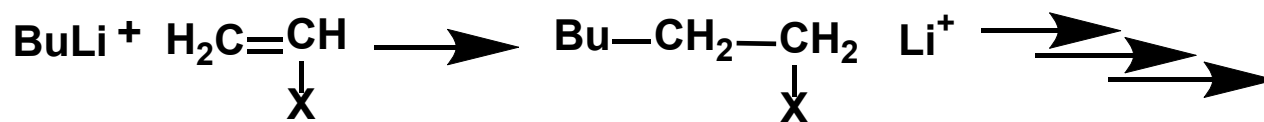
- 碱金属烷氧基化合物 (RO^- 、 PhO^-)：先由金属与醇（酚）反应制得烷氧阴离子，然后再加入聚合体系引发聚合反应
- 金属胺氨基化合物 (MNH_2)
- 有机金属化合物：是最常用的阴离子聚合引发剂。多为碱金属的有机金属化合物，如丁基锂，Ca和Ba的有机金属化合物也具引发活性，但不常用
- 中性分子亲核加成引发：有些中性分子如 R_3P 、 R_3N 、吡啶、 ROH 、 H_2O 等都有未共用电子对，可以通过亲核加成机理引发阴离子聚合，但只能用于活泼单体的聚合

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Initiators and initiation

□ **阴离子引发：** 引发剂离解产生的阴离子与单体加成引发聚合

◆ **例如，有机金属化合物丁基锂引发聚合**



● 要求金属键必须是**离子键**。金属和碳原子之间的**电负性差大**的易形成离子键。

● 一般选择比**Mg电负性**（1.2）**小**的金属有机化合物。如**烷基锂**。（C电负性为 2.5）

例：LiR; (Li电负性为 1.0)

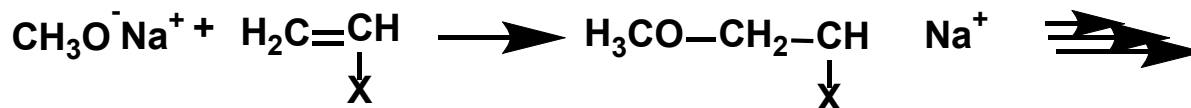
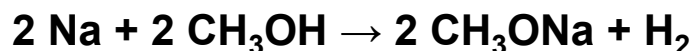


7. Anionic Polymerization: process & kinetics

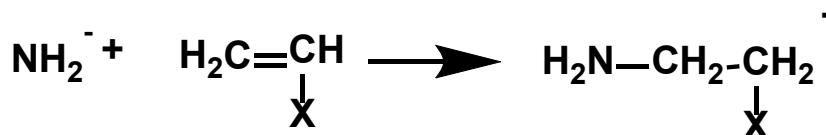
Initiators and initiation

□ **阴离子引发：** 引发剂离解产生的阴离子与单体加成引发聚合

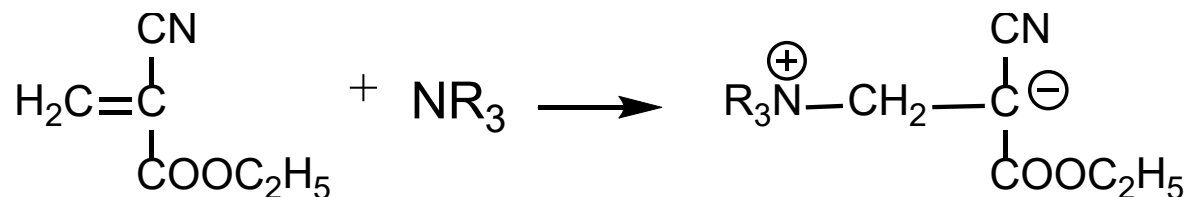
◆ 例如，碱金属烷氧基化合物



◆ 例如，金属胺氨基化合物 KNH_2 引发聚合



◆ 例如，中性分子亲核加成引发 α -氰基丙烯酸乙酯聚合（遇水）



7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Initiators and initiation

- **单体与引发剂之间具有选择性：** 在确定阴离子聚合的单体-引发剂组合时，必须考虑它们之间的**活性匹配**
- 强碱性高活性引发剂能引发各种活性的单体，而弱碱性低活性引发剂只能引发高活性的单体
 - 低活性单体被引发后会成为高活性中心；高活性单体被引发后成为低活性中心

常见阴离子
聚合单体和
引发剂的反
应活性

单体活性	单 体	引发剂活性	引发剂
高活性	硝基乙烯 偏二氰基乙烯	低活性	吡啶 NR ₃
次高活性	丙烯腈 甲基丙烯腈	中活性	ROK NaOH
中活性	丙烯酸甲酯 甲基丙烯酸甲酯	次高活性	RMgX t-BuOLi
低活性	苯乙烯 丁二烯	高活性	Li、Na、K Li-R

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Initiators and initiation

引发剂和单体的组合

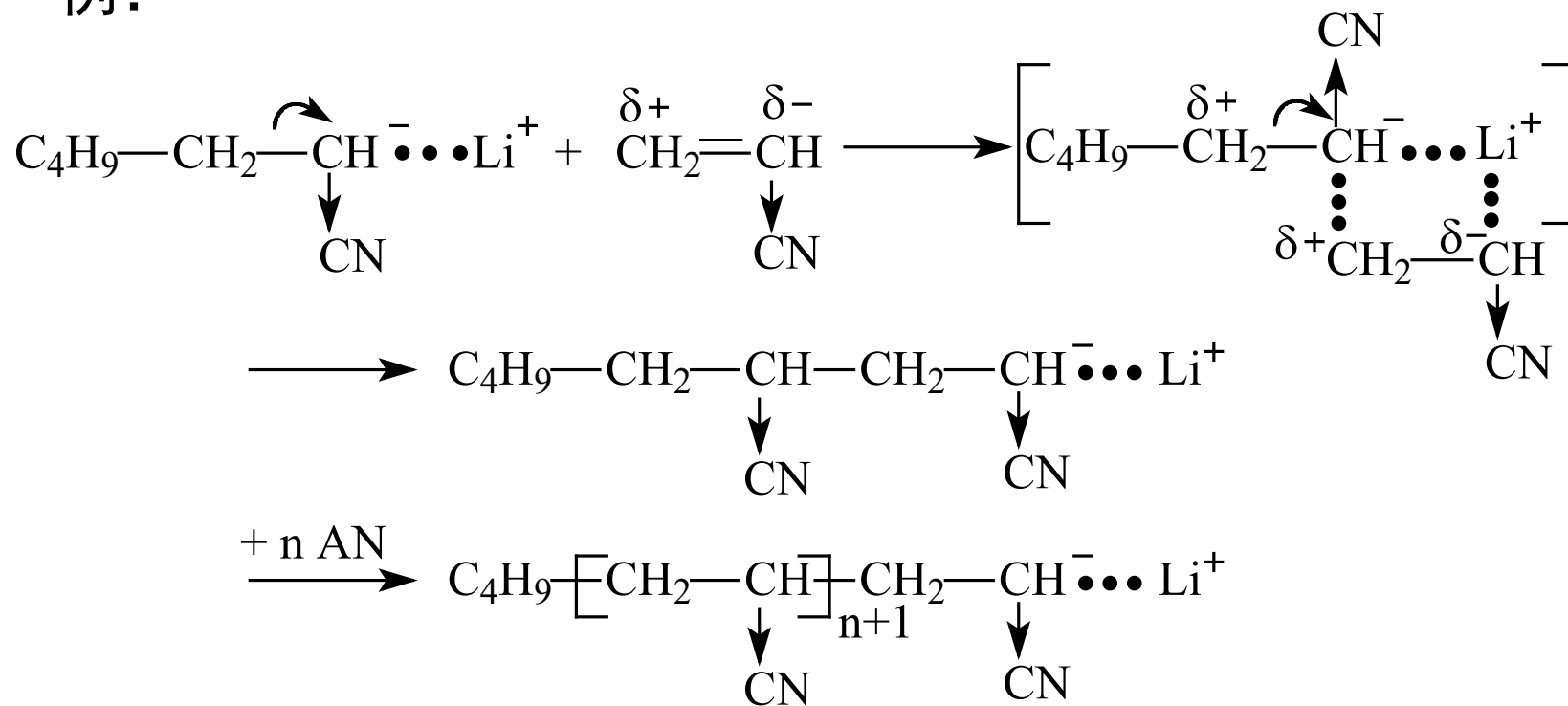
引发剂		单体	
$\left. \begin{array}{l} K, KR \\ Na, NaR \\ Li, LiR \end{array} \right\}$ $\left. \begin{array}{l} RMgX \\ z-ROLi \end{array} \right\}$ $\left. \begin{array}{l} ROK \\ RONa \\ ROLi \end{array} \right\}$ $\left. \begin{array}{l} 吡啶 \\ NR_3 \\ ROR \\ H_2O \end{array} \right\}$	a b c d	A B C D	$\left[\begin{array}{l} CH_2=C(CH_3)-\text{C}_6H_5 \\ CH_2=CH-\text{C}_6H_5 \\ CH_2=C(CH_3)CH=CH_2 \\ CH_2=CHCH=CH_2 \end{array} \right]$ $\left[\begin{array}{l} CH_2=C(CH_3)COOCH_3 \\ CH_2=CHCOOCH_3 \\ CH_2=CH-CN \\ CH_2=C(CH_3)CN \\ CH_2=CHNO_2 \\ CH_2=C(COOCH_3)_2 \\ CH_2=C(CN)COOC_2H_5 \\ CH_2=C(CN)_2 \end{array} \right]$

A类单体聚合活性最弱；a类引发剂引发活性最高

活性过高，易发生链转移、链终止反应，难以实现活性聚合

Chain propagation

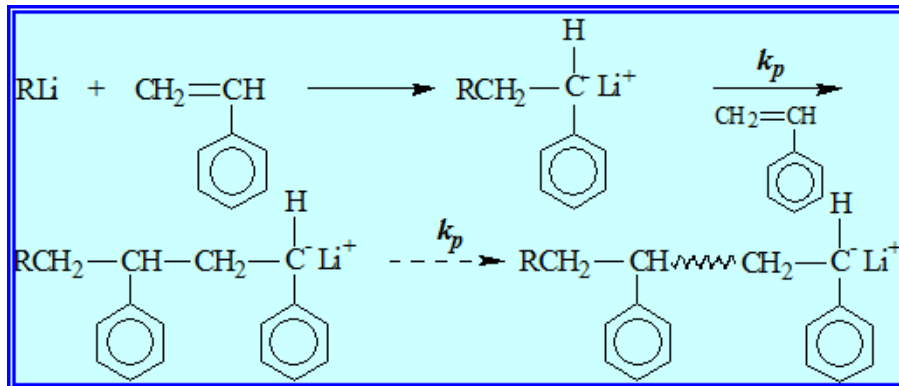
- 例：



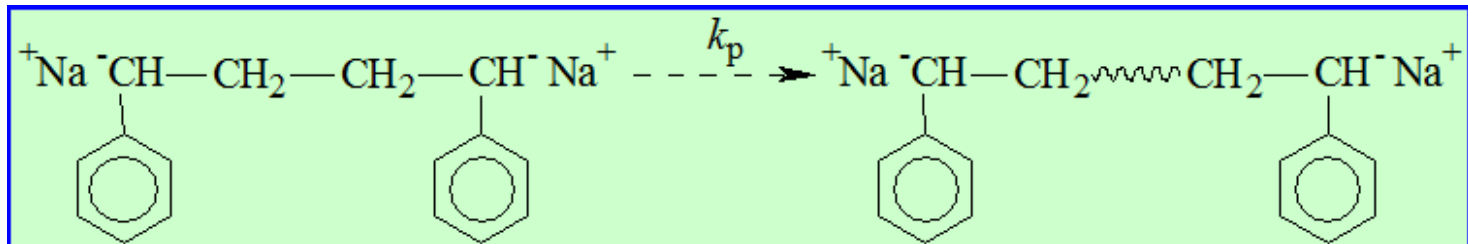
7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

- 阴离子聚合的链增长：
 - 按照增长链活性中心数，分为单活性增长链和双活性增长链



烷基锂引发
苯乙烯聚合
为单阴离子
增长方式



萘钠引发苯乙烯聚合为双阴离子增长方式

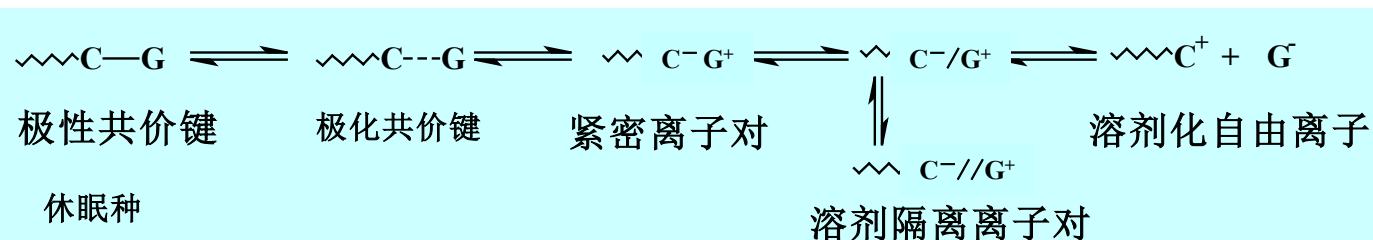
7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

➤ 阴离子聚合的链增长：

□ 活性中心的存在形式（离子不是单独存在的）

◆ 与阳离子聚合一样，阴离子聚合的链增长活性中心也是自由离子和松紧程度不一的离子对：



◆ **反离子、溶剂、温度**是影响活性中心离子的存在形态的主要因素，其次还有缔合作用

活性阴离子的离子形态，影响聚合链增长的速率和大分子结构的规整性（详见后面内容）

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

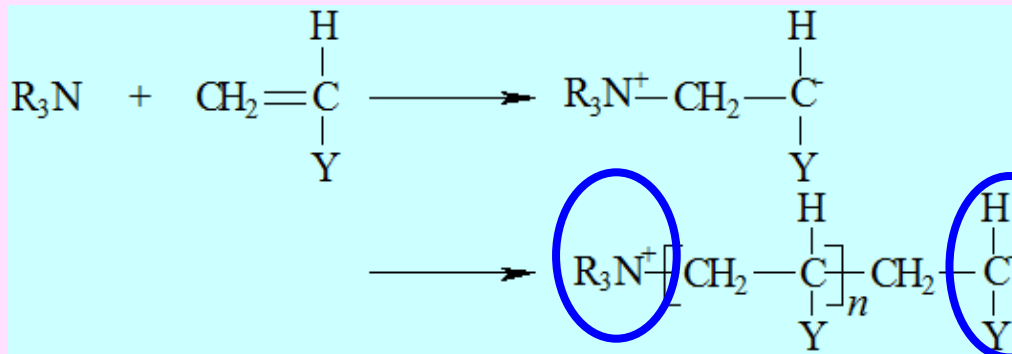
➤ 阴离子聚合的链增长：

□ 活性中心的存在形式（离子不是单独存在的）

◆ 反离子的影响：亲电性强、体积小 → 阴离子与反离子结合紧密

● 反离子的类型：通常为金属离子，有时为小分子的阳离子；个别情况下分子链的另一个端基为阳离子，作为活性中心阴离子的反离子

叔胺引发的烯烃聚合



增长链为两性离子

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain propagation

➤ 阴离子聚合的链增长：

□ 活性中心的存在形式（离子不是单独存在的）

◆ 溶剂的影响：介电常数大→溶剂极性大→溶剂化能力强→促进电离，阴离子与反离子结合疏松，自由离子的浓度增加，增长链活性越大

溶剂极性的影响

溶剂极性	非极性或无溶剂	弱极性	较强极性	强极性
溶剂举例	苯、甲苯	二氧六环	四氢呋喃	DMF
离子对书写	$R\text{Li}$	$R^{\cdot-} \text{Li}^+$	$R^{\cdot-} // \text{Li}^+$	$R^{\cdot-} + \text{Li}^+$
活性中心形态	共价键	紧离子对	松离子对	自由离子
链增长速率	极慢或不进行	慢	快	很快
大分子结构	很规整	较规整	较不规整	最不规整

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain transfer and chain termination

➤ 阴离子聚合的链转移和链终止：

□ 理想情况下，阴离子聚合的链转移和链终止：

- ◆ **链转移**：阴离子聚合从增长链上脱去氢阴离子 H^- 发生链转移的活化能相当高，**一般难以进行**



- ◆ **链终止**：在阴离子聚合反应中，由于其增长链活性中心为阴离子，**不能进行双基终止**；抗衡阳离子为金属离子，增长链碳阴离子**难以与其形成共价键而终止**

- 对于理想的阴离子聚合体系（一般是非极性单体），如果不外加链终止剂或链转移剂，一般不存在链转移反应与链终止反应
- 不存在链转移和链终止的聚合称为**活性聚合**（详见后面内容）

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain transfer and chain termination

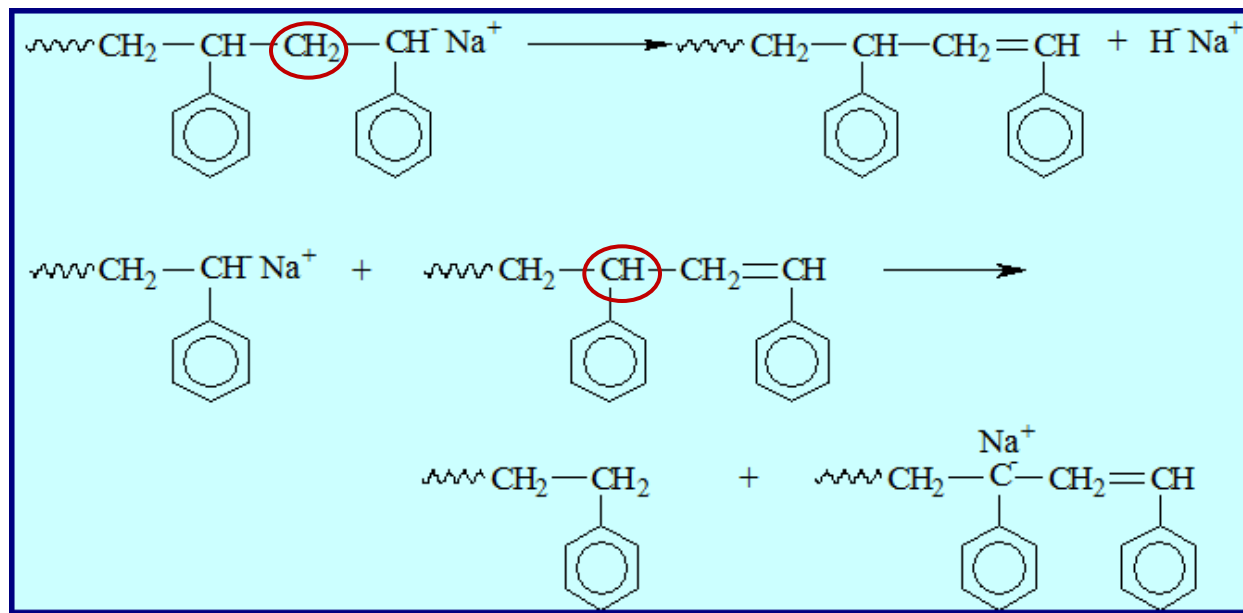
➤ 阴离子聚合的链转移和链终止：

阴离子活性链不可能永垂不朽

（最稳定的聚苯乙烯阴离子也只能在碳氢溶剂中保持活性数周）

□ 非理想情况下，阴离子聚合的链转移和链终止：

◆ 自发终止：原因可能是活性链端发生异构化



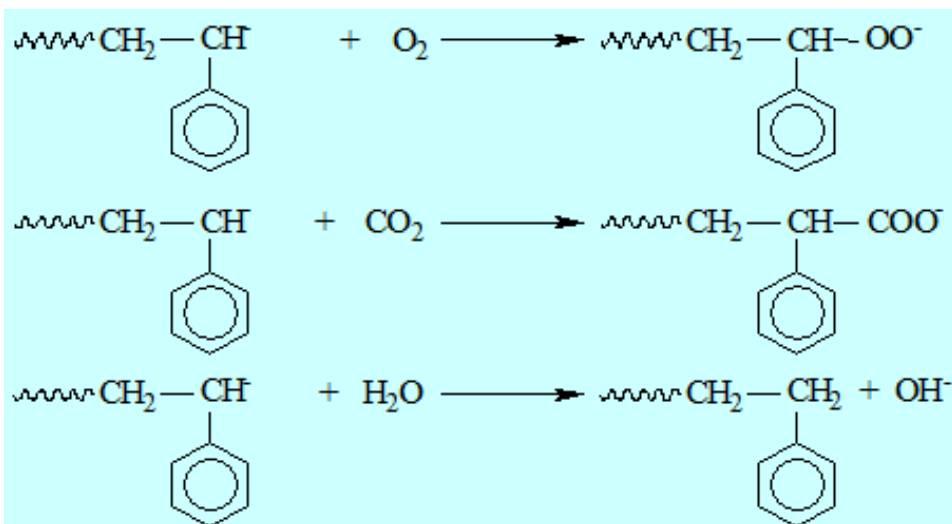
1,3-二苯基烯丙基阴离子

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

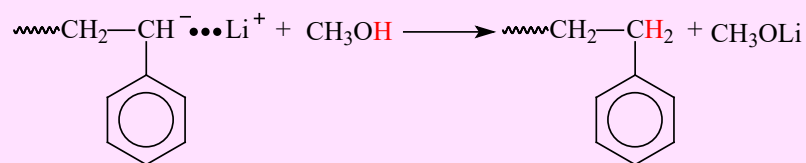
Chain transfer and chain termination

□ 非理想情况下，阴离子聚合的链转移和链终止：

◆ 向质子性物质转移终止：阴离子活性中心具有与活泼氢（质子）反应的强烈倾向，因此凡是含有活泼氢的物质（如醇、酸、水等）均能使阴离子链发生转移反应而终止，氧气、二氧化碳也能与阴离子链发生反应，这样的物质叫终止剂（Quenching agent）



例如：RLi引发St，St⁻为红色，可保持几天不褪色。再加St后，链增长继续进行。如果注入甲醇，红色消失，得到白色沉淀PSt：

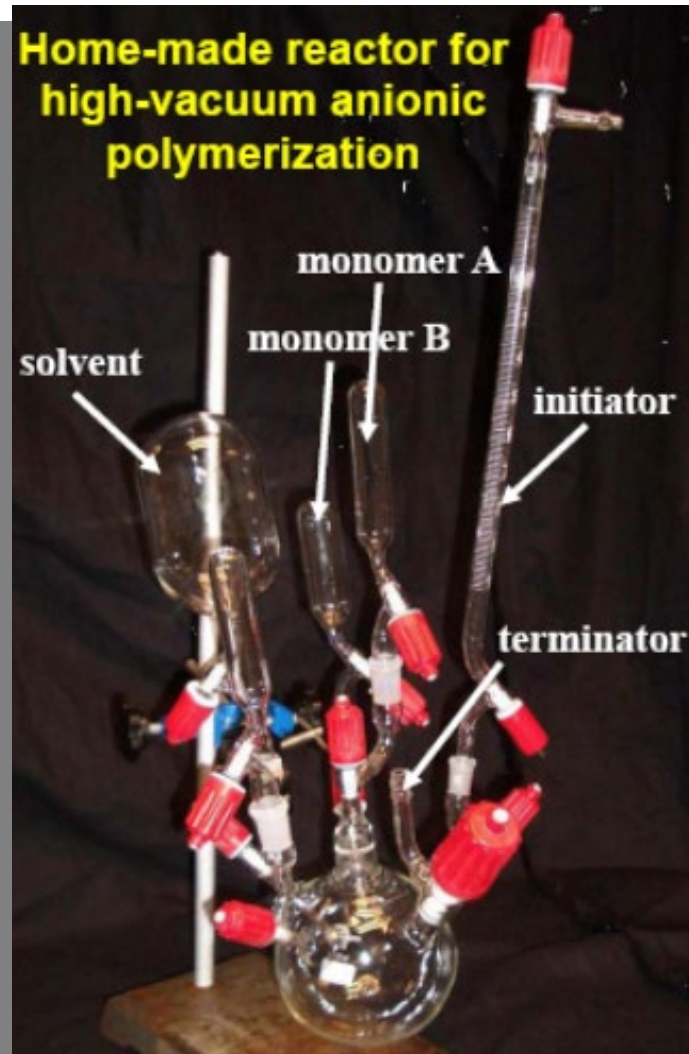


7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain transfer and chain termination

◆ 阴离子聚合对实验条件要求十分严格：

- 选择非质子溶剂，如苯、二氧六环、THF、DMF等，而不能选用质子溶剂如水、醇、酸等
- 溶剂和单体绝对纯净，无水、无杂质
- 聚合装置绝对干燥
- 聚合在惰性气氛或真空下进行



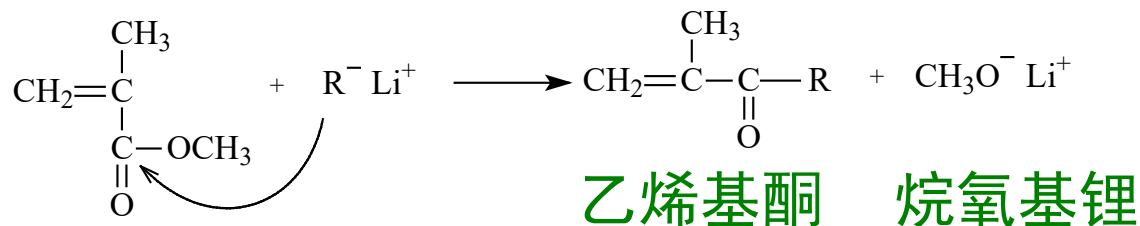
7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain transfer and chain termination

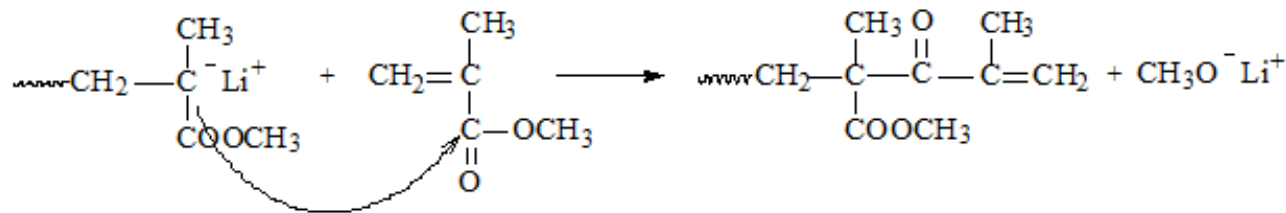
□ 非理想情况下，阴离子聚合的链转移和链终止：

◆ 与（极性单体）副反应有关的转移终止：极性单体甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈和甲基乙烯基酮等，其侧基能与亲核试剂反应，即侧基能与增长的碳阴离子反应使聚合终止

● 引发剂与单体反应



● 增长碳阴离子与单体的亲核反应



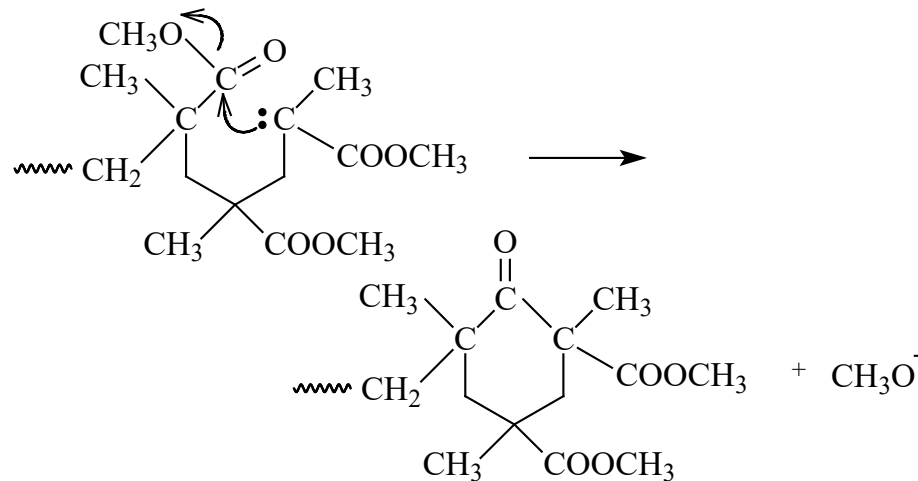
7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain transfer and chain termination

□ 非理想情况下，阴离子聚合的链转移和链终止：

◆ 与（极性单体）副反应有关的转移终止：

● 增长碳阴离子的分子内的“回头”进攻反应



- 副反应影响聚合反应速率，降低聚合物的分子量，增加分子量分布宽度
- 措施：MMA要在低温下聚合，并采用极性溶剂、亲核性较弱的引发剂

与自由基聚合中的“分子内尾咬链转移反应”的区别和联系？

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain transfer and chain termination

➤ Telechelic (End-Functionalized) Polymers

□ 在阴离子聚合中，终止反应的特殊用途：

◆ 赋予高分子链特定末端

◆ 合成嵌段共聚物（例如，SBS树脂）

◆ 合成特殊链构筑的共聚物



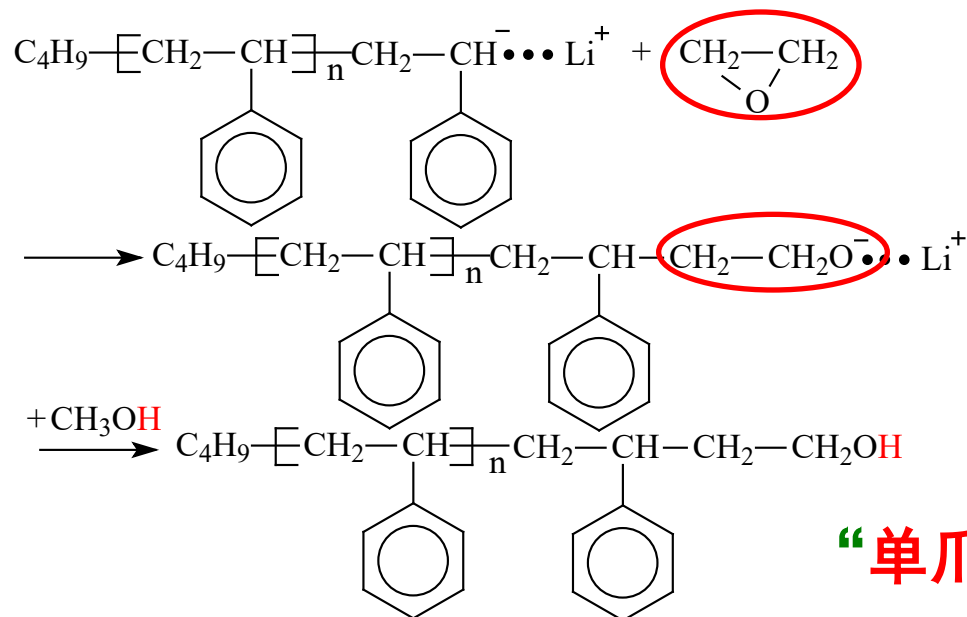
Q1: 在终止反应的特殊用途中，利用阴离子聚合的哪些特点？

Q2: 终止反应的特殊用途仅限于阴离子聚合中吗？

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain transfer and chain termination

- 非理想情况下，阴离子聚合的链转移和链终止：
- ◆ 与特殊化合物进行链终止：遥爪聚合物的合成
 - 与环氧乙烷反应——生成高分子量的一元醇



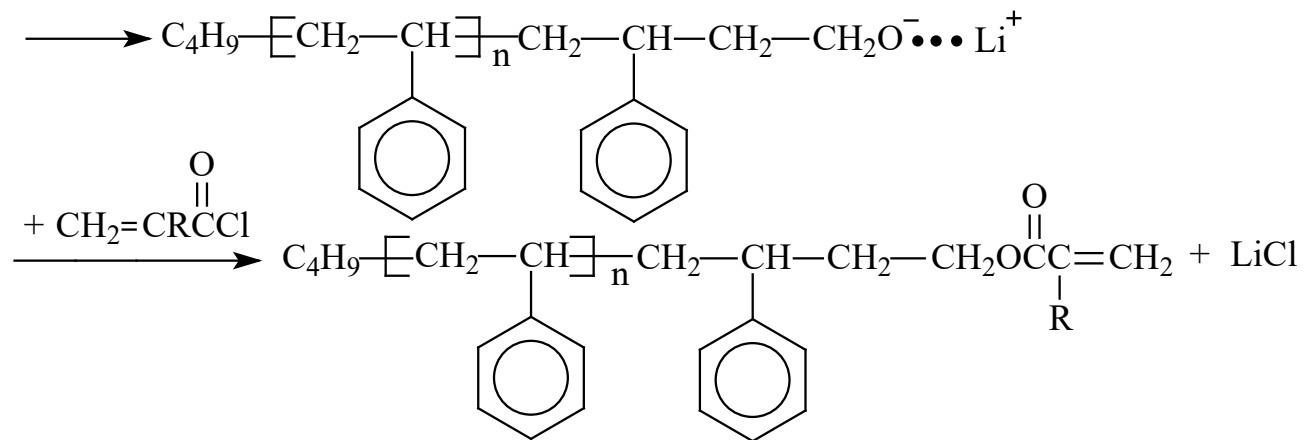
“单爪” 聚合物

遥爪聚合物：在聚合物分子链封端上带有特定官能团，能通过这些反应性端基，进一步聚合的高分子物质。

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain transfer and chain termination

- 非理想情况下，阴离子聚合的链转移和链终止：
- ◆ 与特殊化合物进行链终止：遥爪聚合物的合成
 - 与环氧乙烷反应——生成大分子单体（**macromonomer**）（利用封端基可以合成端基有双键的聚合物）

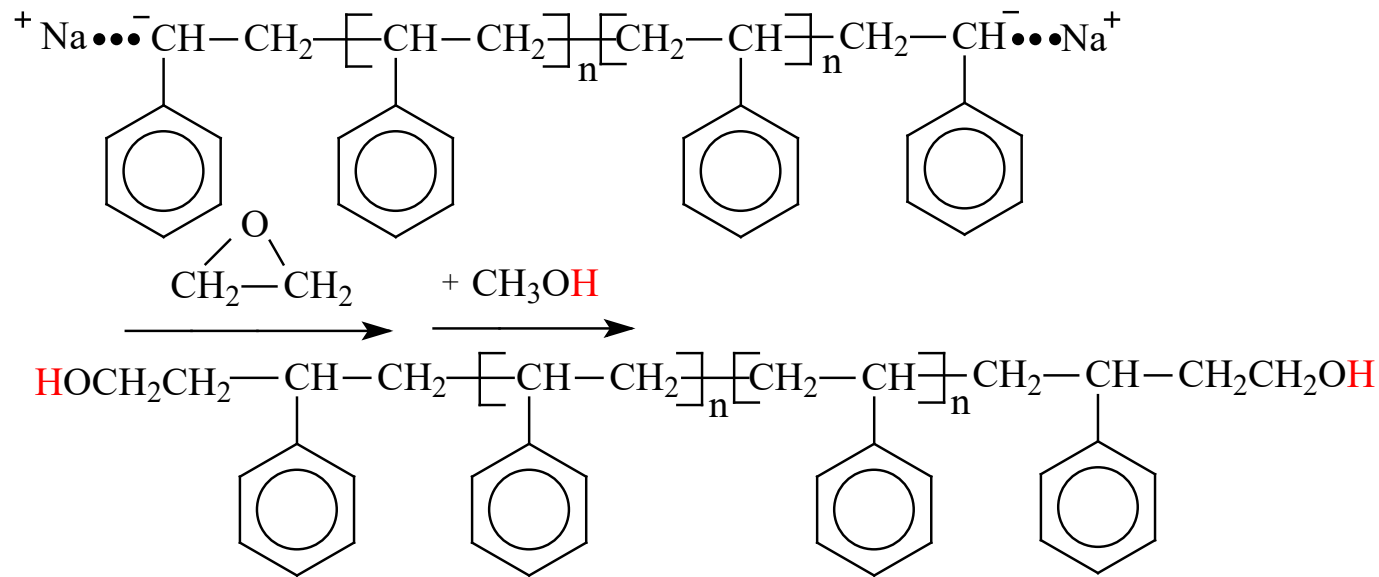


大分子单体

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain transfer and chain termination

- 非理想情况下，阴离子聚合的链转移和链终止：
- ◆ 与特殊化合物进行链终止：遥爪聚合物的合成
 - 与环氧乙烷反应——生成高分子量的二元醇

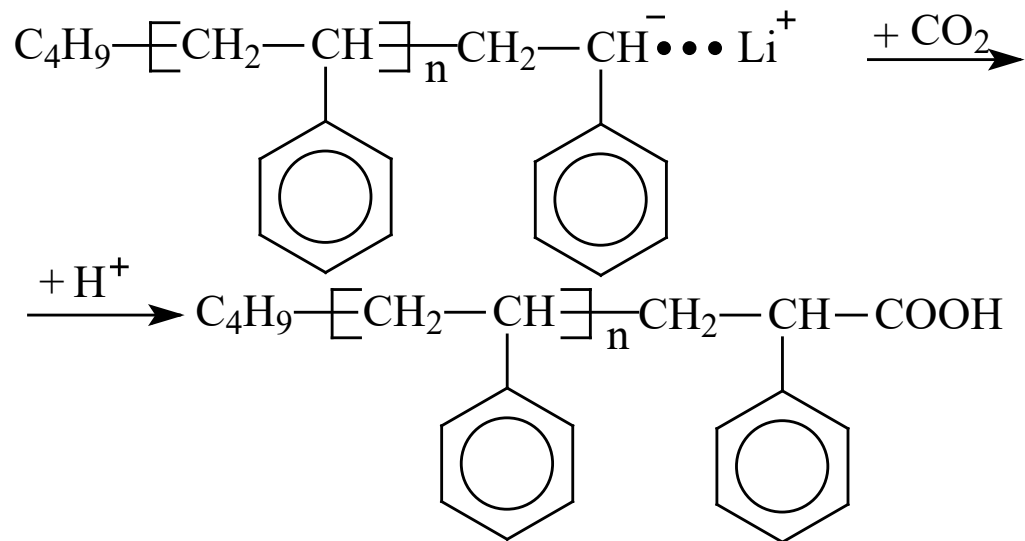


“双爪” 聚合物

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain transfer and chain termination

- 非理想情况下，阴离子聚合的链转移和链终止：
- ◆ 与特殊化合物进行链终止：遥爪聚合物的合成
 - 与二氧化碳反应——生成高分子量的一元酸



“单爪” 聚合物

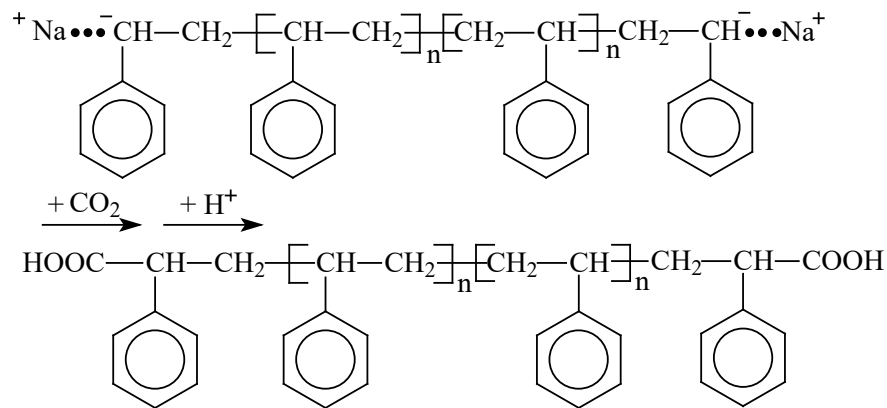
7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain transfer and chain termination

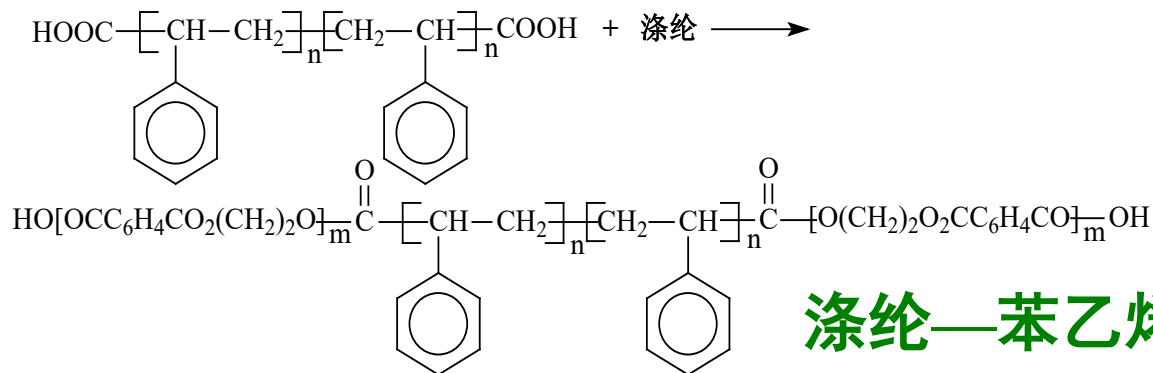
□ 非理想情况下，阴离子聚合的链转移和链终止：

◆ 与特殊化合物进行链终止：遥爪聚合物的合成

● 与二氧化碳反应——生成高分子量的二元酸



“双爪” 聚合物

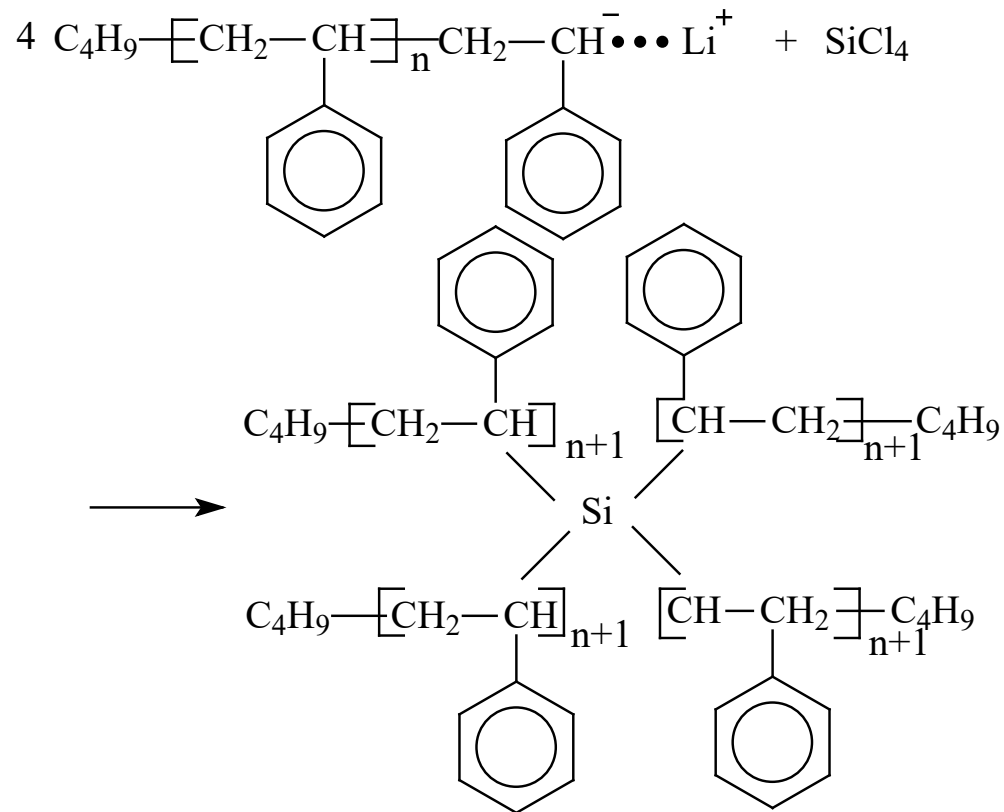


涤纶—苯乙烯—涤纶三嵌段共聚物

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain transfer and chain termination

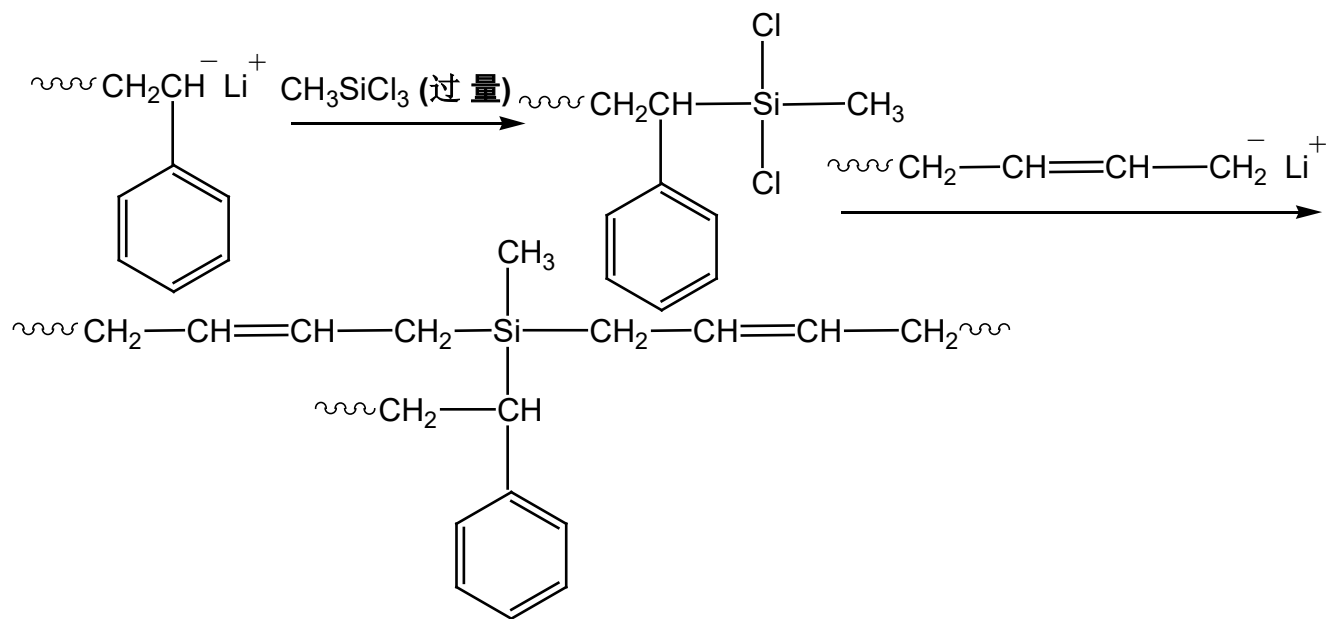
- 非理想情况下，阴离子聚合的链转移和链终止：
- ◆ 与特殊化合物进行链终止：遥爪聚合物的合成
 - 与四氯硅烷反应 —— 制备星形聚合物



7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Chain transfer and chain termination

- 非理想情况下，阴离子聚合的链转移和链终止：
 - ◆ 与特殊化合物进行链终止：遥爪聚合物的合成
 - 合成接枝共聚物、梳形共聚物



通过活性阴离子聚合制取接枝共聚物具有分子量窄分布
且可定点接枝的优点

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Kinetics of living polymerization

➤ 阴离子聚合的动力学：

- 阴离子聚合的特点：快引发、“慢”增长、不终止（限定体系纯净时）、易实现活性聚合
- 活性聚合：不存在链转移和链终止的聚合。于1956年美国科学家Szwarc首先发现。活性聚合的要求：
 - ◆ 快引发、“慢”增长、无终止（所有增长链同时形成、同步增长，具有相同的生长机会）
 - ◆ 活性中心的寿命长（无副反应时）
 - ◆ 为了保证所有的活性中心同步进行链增长反应而获得窄分子量分布的聚合物，活性聚合一般要求链引发速率大于链增长速率

有些聚合体系并不是完全不存在链转移和链终止反应，但相对于链增长反应而言可以忽略不计，分子量在一定范围内可控，明显具有活性聚合的特征。为了区别于真正意义上的活性聚合，把这类聚合称为活性/可控聚合

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Kinetics of living polymerization

➤ 阴离子聚合的动力学：（活性聚合）

□ 活性聚合的聚合速率（决速步近似）：

$$R_p = -\frac{d[M]}{dt} = k_p[M^-][M] = k_p[I]_0[M]$$

□ 活性聚合的平均动力学链长：

$$\nu = \frac{\text{消耗掉的单体}}{\text{活性链数}} = \frac{[M]_0 - [M]}{[P]} = \frac{[M]_0 - [M]}{[I]_0}$$

◆ 当 t 趋于无限大时，也就是单体全部消耗时，最大动力学链长为：

$$\nu_{\infty} = \frac{[M]_0}{[I]_0}$$

$[P]$ 为高分子链的浓度

$[I]_0$ 为引发剂的浓度

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Kinetics of living polymerization

➤ 阴离子聚合的动力学：（活性聚合）

□ 活性聚合的聚合度：

◆ 单阴离子活性聚合时： $\overline{X}_n = \nu$

◆ 双阴离子活性聚合（如钠-萘引发苯乙烯聚合），所生成的聚合物分子的数目是活性中心数的一半，即为引发剂分子数目的一半，故： $\overline{X}_n = \frac{[M]_0}{[I]_0 / 2} = 2\nu$

◆ 重均和数均聚合度之比（即分子量分布PDI）

$$\frac{\overline{X}_w}{\overline{X}_n} = 1 + \frac{\overline{X}_n}{(\overline{X}_n + 1)^2} \approx 1 + \frac{1}{\overline{X}_n}$$

当 $\overline{X}_n$ 很大时， $\overline{X}_w / \overline{X}_n$ 接近于1，即分布很窄。

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Kinetics of living polymerization

□ 活性聚合的基本特征：

- ◆ 分子量与转化率成线性关系
- ◆ 分子量分布很窄 ($PDI < 1.10$)
- ◆ 能够进行嵌段共聚（聚合完毕，加入第二单体链增长继续进行）

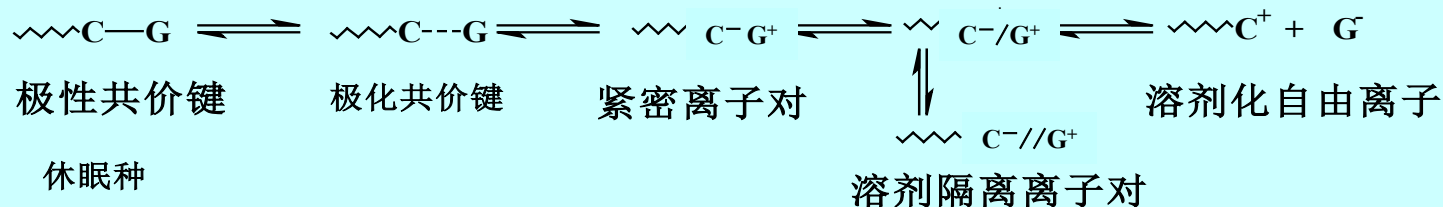
合成分子量窄分布聚合物（接近单分散聚合物）的条件

- 选择阴离子聚合反应，选择最佳的聚合条件（如，引发剂和溶剂条件）
- 与链增长速度相比，链引发速度相对很快
- 必须保证体系绝对纯净，不含有任何导致链终止的杂质
- 引发剂浓度必须在保证聚合反应能够进行的前提下尽可能低，从而使聚合物的分散度接近于泊松分布；（ $\bar{X}_n$ 尽可能大，分散指数才接近于1）
- 必须在较低温度下进行，以避免转移副反应的发生
- 搅拌良好，使反应物料能够快速均匀扩散，从而保证链增长反应能够基本同步完成

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Effect of Reaction Medium

- 活性中心离子的存在形态是影响聚合速率和聚合物结构的最重要影响因素，溶剂、反离子、温度是影响活性中心离子的存在形态的主要因素。



□ 溶剂的影响

- ◆ 阴离子聚合显然应选择非质子溶剂，如苯、二氧六环、THF、DMF等，而不能选用质子溶剂如水、醇、酸等。
- ◆ 溶剂的引入降低了单体的浓度，会影响聚合速率。同时阴离子活性增长链向溶剂的转移反应，会影响聚合物的分子量。

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Effect of Reaction Medium

□ 溶剂的影响

- ◆ **溶剂化作用**：碳阴离子与带正电荷的碱金属反离子构成的离子对在介质常数较大的溶剂中进行离解过程。可用介电常数和电子给予指数来衡量溶剂性质。
 - **介电常数**：介电常数大 $\longrightarrow$ 溶剂极性大 $\longrightarrow$ 溶剂化作用大 $\longrightarrow$ 易成松离子对或自由离子 $\longrightarrow k_p$ 大
 - **电子给予指数**：电子给予指数大 $\longrightarrow$ 溶剂给电子能力强 $\longrightarrow$ 易使反离子(阳离子)溶剂化 $\longrightarrow k_p$ 大

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

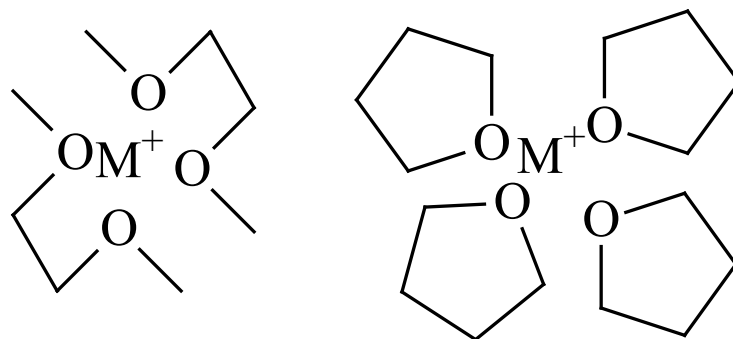
Effect of Reaction Medium

□ 溶剂的影响

例：表 萘钠引发苯乙烯阴离子聚合速率常数与溶剂介电常数(25°C)

溶剂名称	苯	二氧六环	THF	1,2-二甲氧基乙烷
溶剂极性	非	弱	较强	较强
介电常数	2.2	2.2	7.6	5.5
$k_p/L/(\text{mol}\cdot\text{s})$	2	5	550	3800

每个1,2-二甲氧基乙烷（DME）分子有两个给电子氧原子，其溶剂化能力比THF强：



7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Effect of Reaction Medium

□ 抗衡阳离子（一般为碱金属离子）的影响：在极性小溶剂和极性大溶剂中，抗衡阳离子的影响方向正好相反

◆ 在极性小的溶剂中(如二氧六环)：溶剂化作用十分微弱，增长链碳阴离子与抗衡阳离子之间的库仑力对活性中心离子对的离解程度起决定性作用。金属离子越小，它与碳阴离子的库仑力越强，离解程度越低，链增长速率越小。

- 例：St阴离子聚合(溶剂为二氧六环)：以离子对增长的 k_p^+ 很小；
 k_p^+ ：Li⁺ < Na⁺ < K⁺ < Rb⁺ < Cs⁺

◆ 在极性较大的溶剂中(如THF)：金属离子越小，越易溶剂化，与增长活性中心的相互作用越小，离解程度越高，链增长速率越大。

- 例：St阴离子聚合(溶剂为THF)：以自由离子增长的 $k_p^- > k_p^+$ 且与反离子无关；但 k_p^+ ：Li⁺ > Na⁺ > K⁺ > Rb⁺ > Cs⁺

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Effect of Reaction Medium

□ 抗衡阳离子（一般为碱金属离子） & 溶剂的影响：

例：

苯乙烯阴离子聚合速率常数 (25°C)

反离子	THF中		二氧六环中
	k_p^+	k_p^-	k_p^+
Li ⁺	160	6.5×10^4	0.94
Na ⁺	80		3.4
K ⁺	60~80		19.8
Rb ⁺	50~80		21.5
Cs ⁺	22		24.5

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Block Polymer Architectures

➤ Sequential monomer Addition

□ 活性阴离子聚合可用来制备嵌段共聚物（在活性阴离子链上加上另一种符合条件的共聚物）。

◆ 二嵌段（AB）共聚物：用BuLi引发



◆ 三嵌段（ABA）共聚物：用萘钠引发



7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Block Polymer Architectures

➤ Sequential monomer Addition

□ 活性阴离子聚合生成嵌段共聚物的条件：**碱性**强的单体生成的活性聚合物（ M_1^- 的给电子能力强）**引发碱性**弱的单体（ M_2 的亲电子能力强）；反之，则不行。

◆ 表 阴离子聚合单体的活性（通常用**单体离解常数**的负对数即 pK_d 值的大小表示其碱性强弱）

单 体	单体活性	pK_d	阴离子活性
苯乙烯、丁二烯	低	40~42	高
丙烯酸酯	中	24	中
丙烯腈	中	25	中
硝基乙烯	高	11	低

◆ 例：单体 pK_d 的顺序：St, Bd > MMA > AN

共聚物 $[St]_n-[Bd]_m-[AN]_p$ 的加料顺序为：St, Bd, AN

◆ 两种单体的**活性**或 pK_d 值**接近**时，它们生成的活性聚合物可以相互引发生成嵌段共聚物。**例如**，St、Bd、异戊二烯之间就可以相互引发（但往往也有方向性，如St和Bd一起，Bd易均聚）。

7. Anionic Polymerization: process & kinetics

Block Polymer Architectures

➤ Sequential monomer Addition

□ 阴离子聚合单体的活性判断：

◆ 烯类单体参加阴离子聚合反应的活性与其参加自由基聚合反应的活性不相同。

单 体	单体活性	pK_d	阴离子活性
苯乙烯、丁二烯	低	40~42	高
丙烯酸酯	中	24	中
丙烯腈	中	25	中
硝基乙烯	高	11	低

◆ 阴离子聚合反应中**活泼单体**产生的**阴离子链不活泼**，不活泼单体产生的阴离子链**活泼**。只有**活泼的阴离子活性链**才能够**引发活泼单体**进行聚合并生成嵌段共聚物。

7. Anionic Polymerization

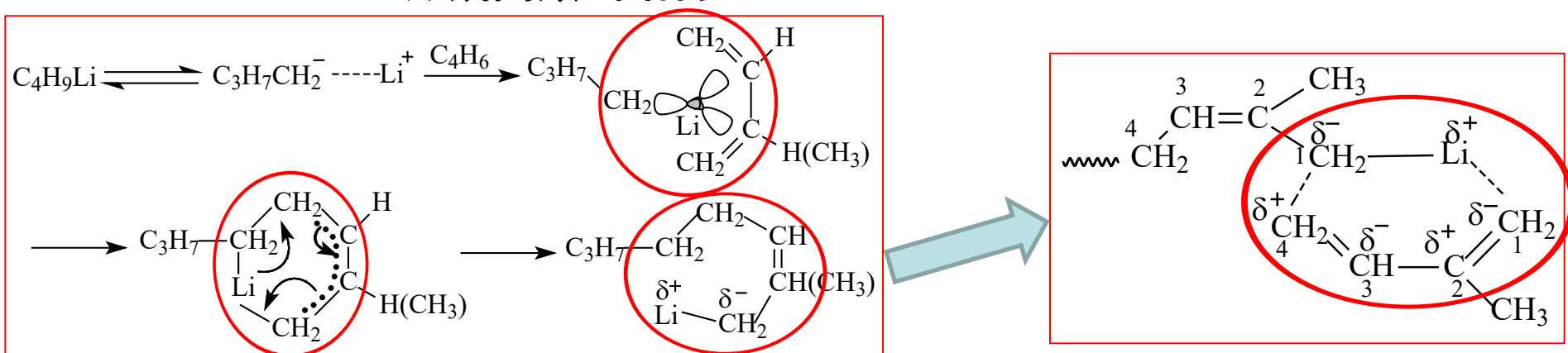
Anionic polymerization

➤ 阴离子聚合的结构规整性：易得到立体结构规整的聚合物

□ 溶剂极性和反离子种类对立构规整性具有很大影响

◆ 例如，非极性溶剂（丁烷）中，BuLi引发异戊二烯进行阴离子聚合，可得顺式1,4结构高达 94% 的聚合物

- 首先，单体与 sp^3 构型的 Li^+ 配位，形成六元过渡态；而后插入 $C-Li^+$ 键中增长
- 单体的 4C 和烯丙基的 1C 之间成键后，得1,4聚合物。在非极性溶剂中，异戊二烯与Li离子配位很牢， 2C 上的甲基阻碍了链端上 $^2C-^3C$ 单键的旋转，使单体以顺式为主，所以形成高顺式结构。



7. Anionic Polymerization

Anionic polymerization

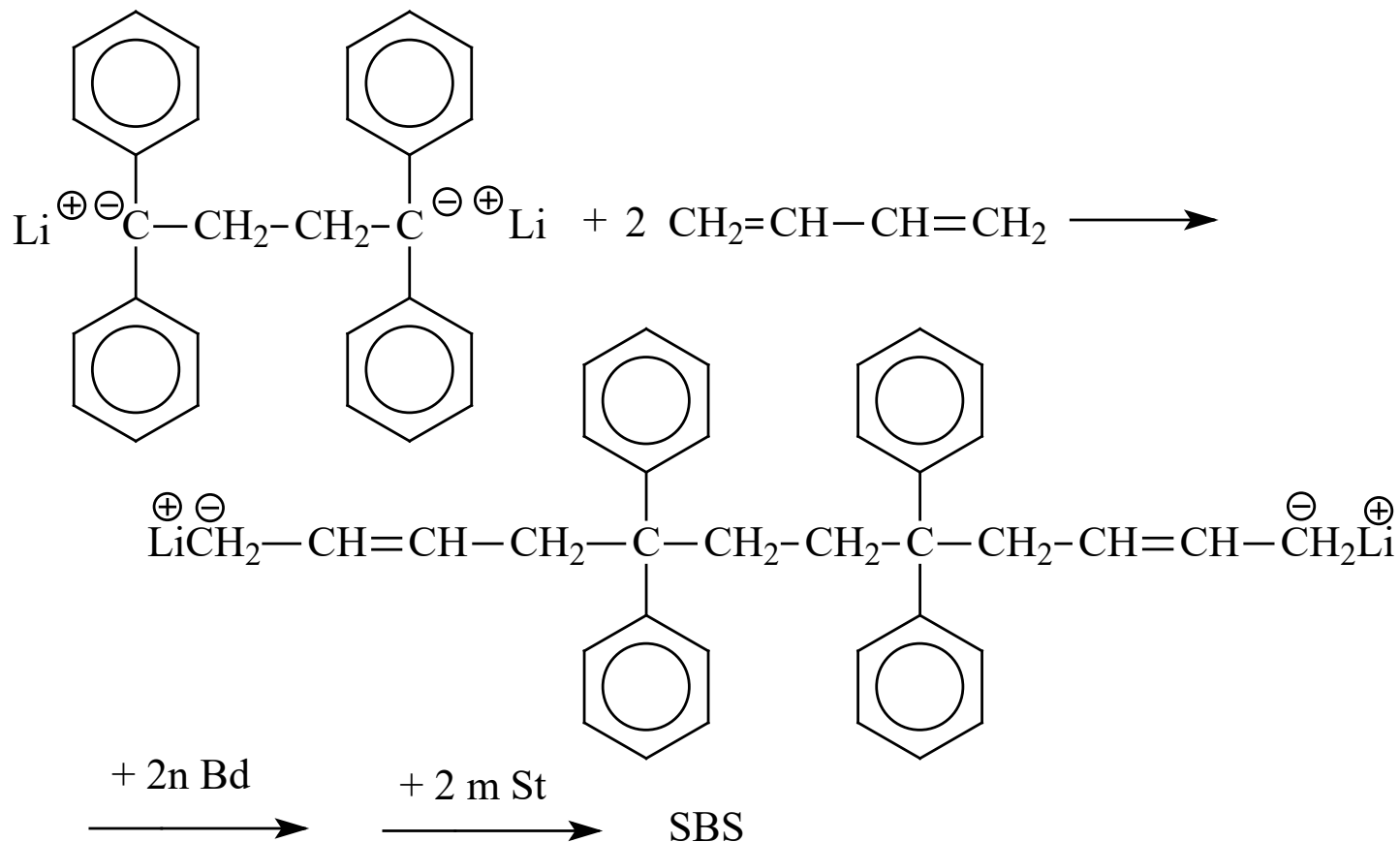
- 阴离子聚合的工业应用：制备嵌段聚合物SBS
 - SBS (Styrene-Butadiene-Styrene) 热塑性弹性体：同时具有橡胶和塑料性能的嵌段共聚物。
 - SBS 的合成方法有三步法和二步法：
 - ◆ 三步法：
 - 溶剂：纯净己烷；引发剂：BuLi；终止剂：甲醇
 - 加入顺序：纯净己烷中加入BuLi（无色）；加入St（红色）；再加入Bd（无色）；再加入St（红色）；加入甲醇终止反应（无色）
 - ◆ 二步法：
 - 溶剂：纯净己烷；引发剂：Li-R-Li（1,1,4,4-四苯基丁基二锂）；终止剂：甲醇
 - 加入顺序：纯净己烷中加入Li-R-Li；加入Bd；再加入St；加入甲醇终止反应

7. Anionic Polymerization

Anionic polymerization

➤ 阴离子聚合的工业应用：制备嵌段聚合物SBS

◆ 二步法：



Summary

自由基聚合、阳离子聚合和阴离子聚合比较

	自由基聚合	阳离子聚合	阴离子聚合
活性中心	Radical (sp^2)	Cation (sp^2)	Anion (sp^3)
单体类型	弱吸电子取代基的单体、共轭单体、乙烯；	给电子取代基的烯类单体、共轭单体	吸电子取代基的烯类单体、共轭单体
引发剂	过氧化物、偶氮化合物、Redox体系；	质子酸、Lewis酸、碳阳离子	碱金属、金属有机化合物、碳负离子
阻聚剂	苯醌、DPPH、 O_2	水和其它含活泼氢的化合物（碱）、苯醌	水和其它含活泼氢的化合物（酸）、 CO_2
链增长反应	连续与单体加成反应，生成长链聚合物	存在异构化聚合、环化等副反应	连续与单体加成反应，生成长链聚合物
链终止反应	存在双分子终止、存在自动加速效应	向单体链转移终止、与反离子结合终止	难以发生终止、易实现活性聚合
溶剂的影响	链转移	链转移、改变活性中心和反离子结合状态	
要点	慢引发、快增长 速终止、有转移	快引发、快增长 难终止、易转移	快引发、“慢”增长 无终止、难转移
聚合实施方法	本体、溶液、悬浮、乳液	本体、溶液	本体、溶液

Summary

复习重点：

- 熟练掌握阴离子聚合的单体、引发剂和典型聚合反应式
- 熟练掌握阴离子聚合的特点和相关概念：
活性聚合、遥爪聚合物、单阴离子、双阴离子
- 熟练掌握烯烃单体阴离子聚合的活性
- 熟练掌握常见阴离子聚合单体和引发剂的反应活性